

INSTALACIONES BÁSICAS EN LOS EDIFICIOS

Instalaciones básicas en los edificios

DMELECT, S.L.

Copyright 1991, 2026. Todos los derechos reservados.

DMELECT, S.L.

C/ San Leonardo 6, 2º

04800 Albox (Almería)

Tlfno: 950 120757; Fax: 950 120891

<http://www.dmelect.com>

e-mail: info@dmelect.com

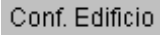
Módulo I: Protección contra incendios por agua

- **Filosofía de trabajo**
- **Tutorial: Ejemplo práctico resuelto**

IPCI es un programa de cálculo de instalaciones de protección contra incendios por agua en edificios de cualquier uso (vivienda, administrativo, residencial, docente, garaje o aparcamiento, etc). locales comerciales con cualquier actividad e industrias de todo tipo. Redes contra-incendios para BIES, hidrantes y rociadores. Diseño gráfico en planta. Es uno de los módulos del paquete integrado de instalaciones en edificios, que puede funcionar de forma independiente o conjuntamente con el resto de módulos (fontanería, saneamiento, etc). Adaptado al CTE.

Filosofía de trabajo

Para realizar un proyecto de instalaciones de protección contra incendios por agua se debe **estudiar inicialmente el proyecto** sobre un boceto en papel, identificando la ubicación de bajantes para conexión de plantas, las zonas por donde trazar la red contra incendios, los lugares establecidos para los puntos de extinción de incendios (BIES, hidrantes y rociadores), el punto de conexión con la red de distribución de agua, etc. Una vez se tiene claro el proyecto a realizar se aborda su diseño y cálculo con el programa. De gran ayuda resulta disponer de los **planos de las plantas**, al menos de distribución, en formato **DWG** (preferentemente) o DXF, a escala 1:1 (una unidad de dibujo debe representar 1 m).

Antes de diseñar la instalación se debe realizar la **configuración gráfica del edificio** . Si las **plantas del edificio son diferentes** (local de reunión, edificio singular, hospital, etc) se actuará de la siguiente manera:

1º Definir el nº de plantas del edificio. Para ello basta seleccionar sobre la paleta de componentes la opción “añadir planta”  (hacer un clic con el botón izquierdo del ratón), y posteriormente ir ubicando plantas sobre la existente (planta baja) en sentido vertical, unas encima de otras. Cada clic inserta una planta nueva en el perfil del edificio. Si el edificio consta de 7 plantas en total, se deberán hacer 7 clic.

2º Cargar todos los ficheros que contengan los diferentes dibujos de las plantas del edificio. Para cargar un fichero basta pinchar la opción “Nueva” de la ventana de propiedades (lateral izquierda), pulsar la opción de búsqueda  sobre el menú archivo, localizar el fichero (DWG o DXF) en el directorio o carpeta donde esté salvado, seleccionar dicho fichero y pulsar “abrir”. Una vez identificado es posible quitarle capas innecesarias para realizar el trazado de la red contra incendios; un dibujo limpio se trabaja con más rapidez.

Si todas las plantas van en el mismo fichero (en capas diferentes) se deberá realizar esta operación una sola vez. Si cada planta está dibujada en un fichero o archivo diferente, habrá que realizar esta operación tantas veces como plantas haya. Una vez cargados todos los ficheros, estarán disponibles en la lista desplegable de imágenes de fondo, listos para ser asociados a las distintas plantas.

3º Definir las características de cada planta y su imagen asociada. Si estando en modo selección  se pincha una planta, ésta se pondrá azul y pasará a ser la **planta activa**. En la ventana de propiedades (lateral izquierda) aparecerán todas sus características (imagen asociada, capas visibles, denominación y altura). Para asociar un dibujo a una planta basta pinchar la lista desplegable y seleccionar la imagen de fondo deseada. También se puede cambiar el nombre y la altura de la planta.

Si en el edificio existen **plantas comunes** (edificio de viviendas, edificio de oficinas, hotel, etc) se actuará de la siguiente manera:

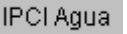
1º Las plantas diferentes dentro del edificio se abordarán según el caso anterior.

2º Añadir la primera planta de todas las comunes.

3º Diseño de la instalación o instalaciones en planta (sólo para esa primera planta común).

4º Acceder de nuevo a la configuración del edificio, activar la planta común, pulsar la opción *copiar* y posteriormente *pegar* encima de ella tantas plantas iguales como existan. Esta copia múltiple se puede hacer de forma directa mediante la opción de “multiplicar plantas”.

Con este método tan sencillo se evita tener que dibujar las instalaciones en todas las plantas iguales.

Una vez definida la configuración del edificio se procederá al **dibujo de la instalación o instalaciones en planta** (diseño gráfico). Para pasar al módulo de protección contra incendios por agua basta **pinchar sobre su pestaña** .

Es fundamental, antes de comenzar a dibujar la instalación de incendios, leer el apartado “**Criterios Técnicos de Diseño**” de este manual.

El programa permite dibujar y asignar diámetros a toda la instalación de protección contra incendios, sin embargo el usuario sólo indicará la propiedad **En funcionamiento: SI** a los elementos que se suponen en funcionamiento simultáneo (de cara al cálculo del proyecto):

- Si en el edificio es necesaria la instalación de **BIES**, el usuario podrá dibujar toda la instalación si lo desea, pero sólo pondrá en funcionamiento simultáneo **las dos hidráulicamente más desfavorables** (normalmente en la planta más alta). Para comprobar el supuesto de presión dinámica máxima en la entrada (9 bar) se deberán poner en funcionamiento sólo las dos más próximas al nudo de acometida y fijar la presión del grupo para los requerimientos de las más desfavorables (supuesto de cálculo diferente del anterior; planta más baja).

- Si en el edificio es necesaria la instalación de **hidrantes exteriores**, el usuario podrá dibujar toda la instalación si lo desea, pero sólo pondrá en funcionamiento simultáneo **los necesarios** para cubrir las **necesidades de agua** según la configuración del establecimiento industrial y su riesgo intrínseco (Ver Criterios Técnicos de diseño). Recordar que un hidrante Ø 80 mm puede suministrar un caudal de 500 l/min y un hidrante Ø 100 mm puede suministrar un caudal de 1.000 l/min.

- Si en el edificio es necesaria la instalación de **rociadores automáticos**, el usuario podrá dibujar toda la instalación si lo desea, pero sólo pondrá en funcionamiento simultáneo **los que cubran el área de operación** (S, área supuesta de funcionamiento, Ver Criterios Técnicos de diseño). El número mínimo de rociadores en el área de operación se obtiene dividiendo la superficie de dicho área (S) entre la superficie máxima que cubre un rociador (s). Por ejemplo, en un hotel (Riesgo Ordinario Grupo 1) el área supuesta de funcionamiento en tubería mojada es de 72 m² (S), la superficie máxima cubierta por un rociador automático es de 12 m² (s), por lo tanto se deberá poner "En funcionamiento: SI" la instalación hidráulicamente más desfavorable correspondiente a $72/12 = 6$ rociadores.

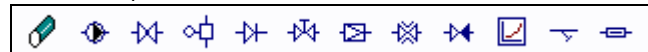
Estos supuestos de funcionamiento son debidos a que al producirse un incendio, éste se origina en una zona dada, a la cual hay que acudir para evitar que se propague al resto del edificio. No se considera que el incendio se origine en todo el edificio a la vez y haya que utilizar todas las instalaciones contra incendios simultáneamente.

Antes de comenzar a dibujar es aconsejable verificar las "**Condiciones Generales**" del proyecto. Aunque la aplicación incorpora todas las opciones por defecto, el usuario puede modificarlas según sus necesidades.

Para **diseñar las redes de protección contra incendios** el usuario dispone de las **paletas de componentes** (nudos y ramas). En la paleta de nudos



encontraremos símbolos para dibujar tales como una *conexión a red* o punto de toma, un depósito de acumulación si la instalación se alimenta por gravedad, (si la presión de la red de la compañía es insuficiente se podrá conectar un grupo de bombeo al depósito), una *conexión de dos o más ramas diferentes*, un *cambio de dirección* dentro de una misma rama, una *conexión entre plantas*, una *BIE*, un *hidrante exterior*, un *rociador automático*, una llave de vaciado y un manómetro. En la paleta de ramas



se encuentra la *tubería* o conducción de agua, el grupo de bombeo, la *llave de paso*, la *válvula de control y alarma* para instalaciones con rociadores, la *válvula de retención* o dispositivo antiretorno, la *válvula de regulación*, la *válvula reductora de presión* para limitar la presión a un valor determinado (presión de tarado; recordar que la presión máxima en BIES es de 5 bar), la *válvula de equilibrado automático*, la *válvula de presión diferencial*, la *válvula de propósito general*, el filtro y el caudalímetro.

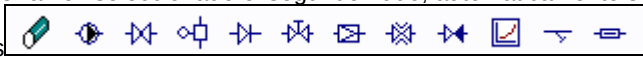
Una rama siempre unirá dos nudos. Dos nudos siempre quedarán unidos a través de una rama. Si dos nudos se conectan mediante una llave de paso o válvula, no existirá apenas longitud física entre ambos. Si dos nudos se unen a través de una tubería, éstos quedarán separados físicamente por una longitud igual a la indicada en la rama (el valor está disponible en la ventana de propiedades).

Para introducir el primer nudo de la red, normalmente una conexión a red o un depósito, basta hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono deseado de la paleta de nudos



observando que el cursor del ratón pasa de ser una cruz a ser una cruz con una circunferencia (clave de introducción de nudos); en ese momento se puede acceder a la ventana de propiedades y definir las características de ese primer nudo (o dejar los valores que el programa asigna por defecto); posteriormente se desplaza el cursor del ratón hacia la zona de edición gráfica (dibujo de la planta), se sitúa en el lugar exacto y se hace un clic con el botón izquierdo para que quede insertado (dibujado).

Se puede apreciar que la paleta de componentes se mantiene en el estado anterior, pues siempre queda activado el último icono seleccionado, por lo tanto, se debe acceder de nuevo a la paleta de nudos y escoger otro icono, según necesidades de la red (nudos de paso, BIES, etc), ya que no pueden existir dos nudos de suministro de agua seguidos. El sistema de elección, como en el caso anterior, consiste en hacer otro clic sobre el icono deseado; se puede observar como el nuevo nudo queda unido al anterior mediante una rama que los enlaza.

Una vez seleccionado el segundo nudo, automáticamente se activa la opción “tubería”  en la paleta de ramas . Esto indica que cuando se inserte el nudo, sobre el dibujo de la planta, quedará unido al anterior mediante una rama, que esta rama será una tubería y que esta tubería tendrá las características que aparecen en la ventana de propiedades. Por lo tanto, antes de ubicar el segundo nudo se puede cambiar la rama de unión en la paleta de componentes (grupo de bombeo, llave paso, válvula retención, etc) y sus características en la ventana de propiedades.

Antes de ubicar el segundo nudo, sobre la planta del edificio, se puede observar que el movimiento del ratón por la zona de edición gráfica proporciona la “longitud” de la rama de unión en la ventana de propiedades. Si se inserta el nudo, la distancia hasta el anterior será la indicada en dicha ventana. Otra opción es *fijar* la longitud y/o el ángulo de dicha rama (coordenadas polares) e indicar el valor deseado por el usuario. En este segundo caso, al hacer un clic sobre el botón izquierdo del ratón, el nudo se insertará en el lugar establecido por dichas coordenadas, no donde esté posicionado el cursor del ratón.

El resto de nudos y ramas se van introduciendo de forma idéntica. Por lo tanto, es posible dibujar redes con diferentes nudos (depósito, rociador, etc), diferentes ramas de unión (tubería, grupo de presión, válvula, etc), diferentes propiedades de nudos (cota, denominación, etc), diferentes propiedades de ramas (material, denominación, etc).

Para trazar un tramo de red que derive de un nudo ya definido, anterior, basta pasar al modo selección , pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre él (para activarlo) y volver a la paleta de componentes con el fin de seguir introduciendo nudos y ramas.

Hasta ahora hemos explicado la filosofía de trabajo para dibujar la instalación contra incendios en las diferentes plantas del edificio. Para conectar la red de una planta con la de otra/s se ha ideado el tipo nudo “conexión entre plantas” . Al introducir este tipo de nudo (nudo de paso o derivación) lleva asociada una denominación, como cualquier otro nudo, sin embargo, permite ser asociado a un colector vertical. **Todos los nudos de “conexión entre plantas” asociados a un mismo colector vertical pertenecerán a una misma columna o tubería vertical.** Por defecto no existen colectores verticales, el usuario debe crearlos en la opción “**Editar Colectores**” de la ventana de propiedades (para que esta opción esté activa se debe pinchar un nudo de conexión entre plantas de la paleta de componentes o del dibujo en planta). Existirán tantos colectores como columnas o tuberías verticales diferentes existan en la instalación. De esta manera, si en un edificio de 4 plantas todas las instalaciones están unidas por una misma tubería vertical, se deberá crear un solo colector vertical (editar colectores, por ejemplo C1) y en cada planta dibujar un nudo de “conexión entre plantas” asociado al mismo y único colector vertical creado (C1). En el perfil del edificio  se podrá observar dicha columna (es posible cambiarle propiedades como a cualquier otra tubería: material, diámetro, etc)

Si se quiere **acabar con el proceso de introducción** de nudos y ramas, basta pasar al modo usual de trabajo, el modo selección .

Es interesante observar que en modo selección  (es posible modificar propiedades de componentes) el cursor del ratón adopta el aspecto de una cruz + , sin embargo, en modo introducción de componentes (dibujo de la red) el cursor del ratón adopta el mismo aspecto anterior pero con una circunferencia en el centro, de esta manera el usuario podrá saber si está introduciendo componentes o seleccionándolos para modificar características en la ventana de propiedades.

El “nudo de derivación”  divide las ramas y las diferencia (es obligado en derivaciones de líneas, conexión de tuberías y válvulas, etc). No obstante, muchas veces se desea tener una sola rama formada por varios tramos (una tubería que sigue la línea de un pasillo que tiene cambios de dirección, el bordeado de un pilar, etc), sin importar los nudos intermedios que hayan sido necesarios para dar la forma adecuada. Para realizar esta tarea se ha ideado el “nudo de paso” , el cual permite definir una misma rama a base de varios tramos (en el anexo de cálculo será una única rama con la longitud total, los nudos intermedios no tienen denominación, el diámetro se indica sólo una vez, pues es una misma rama, etc). Por lo tanto, este tipo nudo sólo puede conectar ramas tipo “tubería” y además deben tener las mismas propiedades (material, rugosidad y diámetro interior mínimo).

Por defecto, los nudos se dibujan donde el usuario hace un clic, sin importar la referencia de la imagen de fondo o de la propia red (referencia a objetos: ninguna ). Existe la **paleta de referencia a objetos** , que permite dibujar la red tomando referencias de la imagen de fondo o de la propia red. Pueden ubicarse los nudos sobre el punto final de una línea existente en el dibujo , sobre la intersección de dos líneas , sobre el punto medio de una línea , sobre una línea, en una posición dada de ella , perpendicular a una línea , o no tomar ninguna referencia  (opción por defecto). El cursor del ratón indicará en cada momento la opción adoptada.

Para diseñar en edificación, casi más útil que paleta de referencia a objetos, es la opción “**Orto**” , que permite dibujar las redes siguiendo siempre los ejes X e Y de un sistema tradicional de coordenadas cartesianas (recordar que los edificios se construyen preferentemente con paredes formando ángulo recto).

El usuario debe familiarizarse con todos los **zooms** existentes en la paleta de herramientas (paleta vertical existente a mano derecha): Zoom ventana , Zoom en tiempo real , Encuadre en tiempo real , Zoom todo , Redibuja  y Zoom previo .

Es posible *Cortar, Copiar y Pegar* tramos de red (nudos y ramas seleccionados), así como hacer una *Simetría*.

La **modificación de las características de los componentes** (material de una tubería, denominación o cota de un nudo, etc) se hace actuando sobre la ventana de propiedades (lateral izquierda). El cambio se aplicará al componente o componentes **activos** (seleccionados, reflejados en azul). La **selección individual** consiste en activar un único componente (nudo o rama) pinchándolo con el botón izquierdo del ratón. La **selección múltiple** consiste en activar un conjunto de nudos y/o ramas a la vez. Esta segunda opción actúa de la siguiente manera:

- Si se mantiene pulsada, con la mano izquierda, la opción *Control* del teclado del ordenador y con el ratón se van pinchando diferentes nudos y/o ramas, todos ellos pasarán a ser componentes activos.
- Si se pulsa el botón izquierdo del ratón, se mantiene pulsado y se arrastra hacia abajo y hacia la derecha se abre una ventana de captura; una vez que la ventana incluya todas los nudos y/o ramas deseados se deja de pulsar el botón izquierdo y los componentes se activarán inmediatamente.

No se debe olvidar que la selección individual o múltiple no es un método de trabajo exclusivo del módulo de protección contra incendios, es una filosofía de trabajo de Windows que puede ser utilizada en todos los módulos (fontanería, saneamiento, gas, etc).

Una vez definida la red de incendios, el usuario puede **calcular el proyecto** pinchando el icono de la barra de botones  o desde el menú "Cálculos".

Una vez calculado el proyecto, el usuario puede acceder a los **resultados** desde tres puntos de vista diferentes:

- Mediante las opciones del menú "Ver: Resultados de Nudos y Resultados de Líneas".
- Mediante las opciones del menú "Resultados: Memoria descriptiva, Anexo de cálculos, Pliego de condiciones, Medición y Planos" o directamente pinchando los iconos de la barra de botones , , , , , .
- Haciendo un zoom ventana  sobre la planta del dibujo o sobre el perfil .

Ejemplo práctico resuelto

Antecedentes

Se desea calcular la red de protección contra incendios por agua para un edificio del tipo *Residencial*. El edificio consta de 2 plantas, con una altura total de 3,00 m cada una de ellas. Por la disposición del edificio, será necesario colocar 5 BIES Ø 25 mm en cada planta. Aún no siendo necesario, se ha pensado colocar Rociadores Automáticos en todo el edificio. El establecimiento se ha clasificado como *Riesgo Ordinario, Grupo 1*.

Criterios de diseño hidráulicos

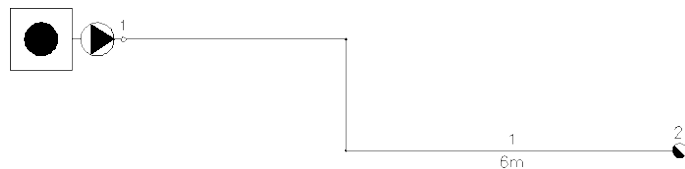
- BIES: Se consideran en funcionamiento las 2 BIES hidráulicamente más desfavorables, con una presión en punta de lanza de 2 bar (Caudal descargado en estas condiciones: 95,5 l/min, 1,59 l/s). Autonomía = 1 hora.
- Rociadores: RO1, $d = 5 \text{ mm/min (l/m}^2 \cdot \text{min)}$, Área de operación, Área supuesta de funcionamiento (S, tubería mojada) = 72 m², Superficie máxima por rociador (s) = 12 m², t = 60 min, Ø rociador = 15 mm. Aún instalándose rociadores en todo el edificio, para el cálculo hidráulico sólo se consideran en funcionamiento: $S/s = 72/12 = 6$ rociadores. Se tomarán los 6 hidráulicamente más desfavorables.

El usuario puede dibujar toda la red de BIES y rociadores si lo desea (en las dos plantas), para que el programa le asigne los diámetros de la red completamente (aunque en funcionamiento simultáneo sólo ponga 2 BIES y 6 Rociadores). También puede dibujar, y a la vez poner en funcionamiento, sólo 2 BIES y 6 Rociadores. Realizaremos este último supuesto, pues únicamente se trata de comprender el manejo del programa.

Diseño en planta

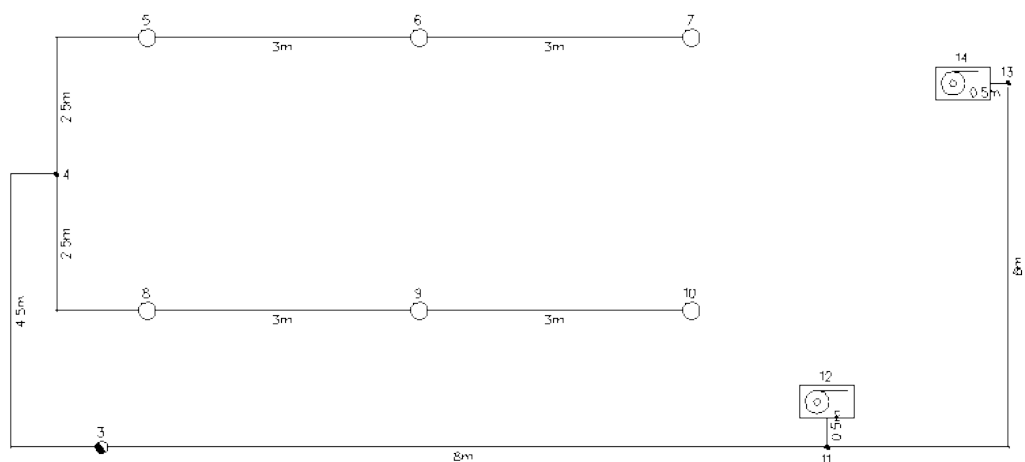
- Planta Baja. Grupo de bombeo aspirando desde depósito y conexión con la planta segunda.

Módulo I: Protección contra incendios por agua



Planta baja

- Planta Primera. Alimentación a 6 Rociadores Ø 15 mm (RO) y derivación para 2 BIES Ø 25 mm.
- Cota sobre planta:
 - Rociadores: 2,65 m (techo).
 - BIES: 1,50 m (pared).
- Material utilizado: acero galvanizado.



Planta primera

Desarrollo del proyecto

Antes de diseñar la red se debe realizar la **configuración gráfica del edificio**; para acceder a este módulo basta pinchar sobre su pestaña de selección **Conf. Edificio**. Como son necesarias dos plantas, se debe seleccionar la opción **“Añadir planta”**  de la paleta de componentes y ubicarla encima de la existente (planta baja). Para acabar con la introducción de plantas se debe pulsar la opción **“Selección”**  existente en la paleta de herramientas (lateral derecha). Seleccionando una planta sobre el perfil del edificio (reflejada en azul), en la ventana de propiedades (lateral izquierda) se muestran todas sus características (denominación, altura, etc). Se podría cambiar cualquiera de ellas. Al no disponer de las imágenes de fondo de las plantas del edificio no será necesario cargar fichero alguno. Antes de salir de este módulo se puede dejar activa la planta baja (se visualiza también en la zona superior de la pantalla), pues dibujaremos la red de incendios comenzando por dicha planta.

Para **diseñar la red de incendios** se accede a su módulo pinchando sobre las “pestañas de selección de instalaciones” **IPCI Agua**.

Como el dibujo sigue unas directrices ortogonales, es muy cómodo trabajar en modo “Orto” , opción existente en la paleta de herramientas.

El primer nudo de la red a dibujar es el “*depósito acumulador*”  , se selecciona haciendo un clic sobre la paleta de componentes (opción nudos). Como las opciones por defecto en la ventana de propiedades son adecuadas, se puede hacer un segundo clic en la zona de edición gráfica para dibujar dicho nudo (en la parte central de la pantalla y un poco hacia la izquierda, pues la red crece hacia la derecha). Para dibujar el grupo de bombeo  seleccionamos este icono en la paleta de ramas y también seleccionamos el nudo de derivación  y hacemos un clic en la pantalla en la dirección de la X+.

Como los tres tramos de tubería (2 m, 1 m y 3 m) existentes a continuación forman una sola rama (una tubería única de 6 m que cambia de dirección), se debe pinchar el “nudo de paso”  de la paleta de nudos (es simplemente un codo). Este nudo quedará unido al anterior, mediante una “tubería”  (opción que se activa por

defecto en la paleta de componentes, ramas). El material por defecto, existente en la ventana de propiedades, es correcto: "acero galvanizado".

Se puede observar como el movimiento del ratón por la zona de edición gráfica altera los campos de longitud y ángulo. Se puede "fijar" la longitud en la ventana de propiedades y escribir un valor de 2 m (primer tramo de tubería). Al hacer un clic en la zona de edición gráfica, en dirección del eje X +, el nudo de paso quedará dibujado. Para dibujar el segundo nudo (de paso también), se debe escribir una longitud de 1 m (segundo tramo) y hacer un clic en dirección del eje Y -.

El siguiente nudo, de "conexión entre plantas" , se selecciona en la paleta de componentes (opción nudos). Al escribir un valor de 3 m (en la ventana de propiedades) y hacer un clic en la dirección del eje X + quedará dibujado. En este momento acaba la introducción de la red en planta baja, por lo tanto se deberá pasar al modo "Selección" . Este último nudo no posee aún las propiedades necesarias para conectar la planta baja con la planta primera, han de definirse. Para ello basta seleccionarlo (pinchándolo en planta, quedará reflejado en azul), acceder a la opción "Editar Colectores" de la ventana de propiedades, escribir la denominación "C1" (por ejemplo) en colector vertical y pulsar la opción "Nuevo". Al "aceptar" se habrá creado la primera columna o tubería vertical (no son necesarias más, pues sólo existirá una en este proyecto). Por último (estando seleccionado el nudo), sólo faltará desplegar la lista de Colectores Verticales (colocada encima de la anterior Editar Colectores) y seleccionar la opción C1 (ventana de propiedades). En este momento, el nudo de conexión entre plantas pertenecerá a la tubería vertical C1.

Para visualizar mejor la red se puede hacer un zoom ventana , de una zona en concreto, o un zoom todo , del dibujo completo.

Una vez acabado el dibujo en planta baja pasaremos a la planta primera. Desplegando la lista de plantas , existente en la zona superior de la pantalla, podemos seleccionar la planta "1ª" como planta activa.

El primer nudo de "conexión entre plantas" , se selecciona en la paleta de componentes (opción nudos), se le indica una cota sobre planta de "2,65 m" (techo de la planta) en la ventana de propiedades y se asocia al Colector Vertical "C1", único existente en la lista de colectores (recordar que sólo disponíamos de una columna o tubería vertical). En este momento, basta hacer un clic en pantalla (a la izquierda) para que el icono quede dibujado en planta. Cuando se introduce por primera vez un nudo en una planta nueva, es conveniente desactivar el modo Orto, pues el programa toma referencias (en cuanto a longitud y ángulo) del último nudo seleccionado de la planta anterior, por lo tanto, al situar el nudo en la nueva planta puede ser que no se ubique donde el usuario pinche con el ratón.

Para introducir el segundo nudo, se pulsa sobre la paleta de componentes (nudos) la opción "paso" , se define la longitud de rama en "1 m" (ventana de propiedades) y se hace un clic en la dirección del eje X -. Para introducir el siguiente nudo, al ser del mismo tipo, basta indicar "3 m" en longitud y hacer un clic en la dirección del eje Y +.

El siguiente nudo es de "derivación o conexión de ramas diferentes" , por lo tanto se ha de seleccionar en la paleta de componentes (nudos). Se debe escribir una longitud de "0,5 m" y hacer un clic en la dirección del eje X + para que quede dibujado.

El siguiente nudo, de "paso" , se encuentra a "1,5 m" en la dirección Y +. A continuación se selecciona la opción "rociador automático"  de la paleta de componentes (nudos), se dejan las opciones por defecto (riesgo ordinario, diámetro 15 mm), se define la longitud de la tubería en "1 m" y se hace un clic en la dirección X +. Los dos "rociadores" siguientes se dibujan con sólo escribir "3 m" en el campo de longitud y hacer dos clic en la dirección X +.

Una vez acabado este itinerario se pasa al modo "selección"  y se activa el nudo 4, del que partirá la siguiente derivación. Para dibujarla basta ubicar un nudo de "paso"  y tres "rociadores" , actuando de manera similar a la indicada anteriormente.

Una vez acabado este otro itinerario se vuelve a pasar al modo "selección" , se marca el nudo 3 (conexión entre plantas) dibujado anteriormente, se selecciona el nudo de "derivación"  de la paleta de componentes, se fija la longitud en "8 m" (ventana de propiedades) y se hace un clic en la dirección X + (el nudo 11 quedará dibujado).

Para dibujar la primera boca de incendio equipada se debe seleccionar la "BIE"  en la paleta de componentes (nudos), definir la cota sobre planta: 1,50 m, fijar una longitud de "0,5 m" en la rama y hacer un clic en la dirección Y +. Posteriormente se selecciona  el nudo 11 y se ubica un nudo de "paso"  a "2 m" (dirección X +) y cota sobre planta: 2,65 m. El nudo de "derivación"  se encuentra a "4 m" en la dirección Y +. La última "BIE"  se encuentra a "0,5 m" en la dirección X - y cota sobre planta: 1,50 m.

Una vez dibujada toda la red se pasa al modo “selección” . Si se desea **cambiar alguna propiedad** (dato o parámetro) de un componente (nudo o rama) ya dibujado, basta pinchar con el ratón sobre él/ellos (quedarán activados, seleccionados en azul en el plano de planta) y actuar sobre la ventana de propiedades existente a la izquierda de la pantalla (se puede modificar una longitud, cota, material de tubería, etc). Es conveniente leer el apartado “*Modificación de propiedades de componentes*” de este manual.

Como deseamos calcular la red estando funcionando simultáneamente todos los elementos de protección contra incendios (2 BIES y 6 Rociadores) se deberán pinchar uno a uno, o todos ellos mediante una selección múltiple, y se deberá indicar la propiedad “*En funcionamiento: SI*”.

Cuando el diseño esté acorde con los criterios del usuario, se puede **calcular el proyecto** . Por último, se puede acceder a los **resultados** desde cuatro puntos de vista diferentes:

- Mediante la opción del menú “*Ver: Resultado de líneas y nudos*”.
- Mediante la opción del menú “*Resultados*” o directamente pinchando los iconos activos de la barra de botones: Anexo de Cálculo , Medición  y Generación de Planos en fichero DXF .
- Haciendo un “*zoom ventana*”  directamente sobre el dibujo en planta y observando los resultados obtenidos (identificación de diámetros en tuberías, etc).
- Accediendo al “*Perfil del edificio*” , para identificar las tuberías verticales.

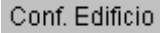
Módulo II: Fontanería. Agua fría y agua caliente sanitaria

- **Filosofía de trabajo**
- **Tutorial: Ejemplo práctico resuelto**

FONTA es un programa de cálculo de instalaciones de fontanería (agua fría, agua caliente sanitaria y retorno) en edificios de cualquier uso (vivienda, administrativo, residencial, docente, etc), locales comerciales con cualquier actividad e industrias de todo tipo. Diseño gráfico en planta. Es uno de los módulos del paquete integrado de instalaciones en edificios, que puede funcionar de forma independiente o conjuntamente con el resto de módulos (gas, saneamiento, etc). Adaptado al CTE y RITE.

Filosofía de trabajo

Para realizar un cálculo de fontanería se debe **estudiar inicialmente el proyecto** sobre un boceto en papel, identificando la ubicación de bajantes para conexión de plantas, las zonas por donde trazar la red de fontanería, los lugares establecidos para los grifos (aseos, cocinas, etc), el punto de conexión con la red de distribución de agua, etc. Una vez se tiene claro el proyecto a realizar se aborda su diseño y cálculo con el programa. De gran ayuda resulta disponer de los **planos de las plantas**, al menos de distribución, en formato **DWG** (preferentemente) o DXF, a escala 1:1 (una unidad de dibujo debe representar 1 m).

Antes de diseñar la instalación se debe realizar la **configuración gráfica del edificio** . Si las **plantas del edificio son diferentes** (local de reunión, edificio singular, hospital, industria, etc) se actuará de la siguiente manera:

1º Definir el nº de plantas del edificio. Para ello basta seleccionar sobre la paleta de componentes la opción “añadir planta”  (hacer un clic con el botón izquierdo del ratón), y posteriormente ir ubicando plantas sobre la existente (planta baja) en sentido vertical, unas encima de otras. Cada clic inserta una planta nueva en el perfil del edificio. Si el edificio consta de 7 plantas en total, se deberán hacer 7 clic.

2º Cargar todos los ficheros que contengan los diferentes dibujos de las plantas del edificio. Para cargar un fichero basta pinchar la opción “Nueva” de la ventana de propiedades (lateral izquierda), pulsar la opción de búsqueda  sobre el menú archivo, localizar el fichero (DWG o DXF) en el directorio o carpeta donde esté salvado, seleccionar dicho fichero y pulsar “abrir”. Una vez identificado es posible quitarle capas innecesarias para realizar el trazado de la red de fontanería; un dibujo limpio se trabaja con más rapidez.

Si todas las plantas van en el mismo fichero (en capas diferentes) se deberá realizar esta operación una sola vez. Si cada planta está dibujada en un fichero o archivo diferente, habrá que realizar esta operación tantas veces como plantas haya. Una vez cargados todos los ficheros, estarán disponibles en la lista desplegable de imágenes de fondo, listos para ser asociados a las distintas plantas.

3º Definir las características de cada planta y su imagen asociada. Si estando en modo selección  se pincha una planta, ésta se pondrá azul y pasará a ser la *planta activa*. En la ventana de propiedades (lateral izquierda) aparecerán todas sus características (imagen asociada, capas visibles, denominación y altura). Para asociar un dibujo a una planta basta pinchar la lista desplegable y seleccionar la imagen de fondo deseada. También se puede cambiar el nombre y la altura de la planta.

Si en el edificio existen **plantas comunes** (edificio de viviendas, edificio de oficinas, hotel, etc) se actuará de la siguiente manera:

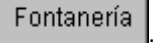
1º Las plantas diferentes dentro del edificio se abordarán según el caso anterior.

2º Añadir la primera planta de todas las comunes.

3º Diseño de la instalación o instalaciones en planta (sólo para esa primera planta común).

4º Acceder de nuevo a la configuración del edificio, activar la planta común, pulsar la opción *copiar* y posteriormente *pegar* encima de ella tantas plantas iguales como existan. Esta copia múltiple se puede hacer de forma directa mediante la opción de “multiplicar plantas”.

Con este método tan sencillo se evita tener que dibujar las instalaciones en todas las plantas iguales. No obstante, muchas veces no es necesario dibujar todas las plantas repetidas, pues calculando sólo una, las más desfavorable, sería suficiente.

Una vez definida la configuración del edificio se procederá al **dibujo de la instalación o instalaciones en planta** (diseño gráfico). Para pasar al módulo de fontanería basta **pinchar sobre su pestaña** .

Es fundamental, antes de comenzar a dibujar la instalación de fontanería, leer el apartado “**Criterios Técnicos de Diseño**” de este manual.

En **edificios singulares** (hospitales, colegios, residencias, ayuntamientos, locales comerciales, industrias, etc), donde todas las plantas son diferentes, será necesario dibujar la red de fontanería de todas las plantas. Sin embargo, en **edificios con plantas repetidas** (viviendas, hoteles, etc) el usuario puede optar por dibujar y calcular sólo las plantas tipo (las más desfavorables hidráulicamente, con el fin de comprobar la presión

dinámica mínima en nudos). En algunas ocasiones también se pueden dibujar las plantas más favorables hidráulicamente, con el fin de comprobar la presión dinámica máxima en nudos. Cuando se dibujan sólo las plantas tipo, en los tramos comunes a todas las plantas (acometida, tubo alimentación, etc) la opción *Previsión de Consumos* deberá pasar de *Cálculo Automático: SI* (se obtendría sólo el caudal correspondiente a las plantas dibujadas) a *Cálculo Automático: NO*, pudiendo de esta forma definir el caudal total que pasa por dichos tramos (en función del nº de suministros total, nº grifos total, etc).

Antes de comenzar a dibujar es aconsejable verificar las “**Condiciones Generales**” del proyecto. Aunque la aplicación incorpora todas las opciones por defecto, el usuario puede modificarlas según sus necesidades.

Para **diseñar las redes de fontanería** el usuario dispone de las **paletas de componentes** (nudos y ramas). En la paleta de nudos  encontraremos símbolos para dibujar una *conexión a red*  o punto de toma, un depósito de acumulación  ubicado en los puntos altos (terracea, cubierta, etc) si la instalación se alimenta por gravedad (opción poco usual en fontanería), una *conexión a red y un grupo de presión* , una *conexión a red y un grupo de bombeo*  (opción poco usual en fontanería), un *depósito acumulador y un grupo de presión*  o un *depósito acumulador y un grupo de bombeo*  (opción poco usual en fontanería) si la presión de la red de la compañía es insuficiente, una *conexión de dos o más ramas diferentes* , un *cambio de dirección*  dentro de una misma rama, una *conexión entre plantas* , un *grifo agua fría* , un *grifo agua caliente* , un *hidromezclador*  o un *fluxor* . En la paleta de ramas  se encuentra la *tubería*  o conducción de agua, la *llave de paso*  o válvula de regulación, la *llave de paso con grifo de vaciado* , la *válvula de retención*  o dispositivo antirretorno, la *válvula reductora de presión*  para limitar la presión a un valor determinado (presión de tarado; 35 mca en instalaciones sólo con grifos, 40 mca en instalaciones con fluxores), el *contador*  para medir el consumo de agua, el *calentador instantáneo individual*  y *calentador acumulador individual*  en la producción para un único abonado y el *calentador acumulador centralizado*  y *calentador instantáneo centralizado*  en la producción conjunta para varios abonados.

Una rama siempre unirá dos nudos. Dos nudos siempre quedarán unidos a través de una rama. Si dos nudos se conectan mediante una llave de paso o válvula, no existirá apenas longitud física entre ambos. Si dos nudos se unen a través de una tubería, éstos quedarán separados físicamente por una longitud igual a la indicada en la rama (el valor está disponible en la ventana de propiedades).

Para introducir el primer nudo de la red, una *conexión a red* , una *conexión a red y un grupo de presión*  o una *conexión a red y un grupo de bombeo*  (opción poco usual en fontanería), basta hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono deseado de la paleta de nudos , observando que el cursor del ratón pasa de ser una cruz a ser una cruz con una circunferencia (clave de introducción de nudos); en ese momento se puede acceder a la ventana de propiedades y definir las características de ese primer nudo (o dejar los valores que el programa asigna por defecto); posteriormente se desplaza el cursor del ratón hacia la zona de edición gráfica (dibujo de la planta), se sitúa en el lugar exacto y se hace un clic con el botón izquierdo para que quede insertado (dibujado).

Se puede apreciar que la paleta de componentes se mantiene en el estado anterior, pues siempre queda activado el último icono seleccionado, por lo tanto, se debe acceder de nuevo a la paleta de nudos y escoger otro icono, según necesidades de la red (nudos de paso, grifos, etc), ya que no pueden existir dos nudos de suministro de agua seguidos. El sistema de elección, como en el caso anterior, consiste en hacer otro clic sobre el icono deseado; se puede observar como el nuevo nudo queda unido al anterior mediante una rama que los enlaza.

Una vez seleccionado el segundo nudo, automáticamente se activa la opción “*tubería*”  en la paleta de ramas . Esto indica que cuando se inserte el nudo, sobre el dibujo de la planta, quedará unido al anterior mediante una rama, que esta rama será una tubería y que esta tubería tendrá las características que aparecen en la ventana de propiedades. Por lo tanto, antes de ubicar el segundo nudo se puede cambiar la rama de unión en la paleta de componentes (llave paso, válvula retención, etc) y sus características en la ventana de propiedades.

Antes de ubicar el segundo nudo, sobre la planta del edificio, se puede observar que el movimiento del ratón por la zona de edición gráfica proporciona la “*longitud*” de la rama de unión en la ventana de propiedades. Si se inserta el nudo, la distancia hasta el anterior será la indicada en dicha ventana. Otra opción es *fijar* la longitud y/o el ángulo de dicha rama (coordenadas polares) e indicar el valor deseado por el usuario. En este segundo caso, al hacer un clic sobre el botón izquierdo del ratón, el nudo se insertará en el lugar establecido por dichas coordenadas, no donde esté posicionado el cursor del ratón.

El resto de nudos y ramas se van introduciendo de forma idéntica. Por lo tanto, es posible dibujar redes con diferentes nudos (conexión red, hidromezclador, etc), diferentes ramas de unión (tubería, válvula, etc),

Módulo II: Fontanería. Agua fría y agua caliente sanitaria

diferentes propiedades de nudos (cota, denominación, etc) y diferentes propiedades de ramas (material, denominación, etc).

Para trazar un tramo de red que derive de un nudo ya definido, anterior, basta pasar al modo selección



, pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre él (para activarlo) y volver a la paleta de componentes con el fin de seguir introduciendo nudos y ramas.

Hasta ahora hemos explicado la filosofía de trabajo para dibujar la instalación de fontanería en las diferentes plantas del edificio. Para conectar la red de una planta con la de otra/s se ha ideado el tipo nudo

“conexión entre plantas” . Al introducir este tipo de nudo (nudo de paso o derivación) lleva asociada una denominación, como cualquier otro nudo, sin embargo, permite ser asociado a un colector vertical. **Todos los nudos de “conexión entre plantas” asociados a un mismo colector vertical pertenecerán a una misma columna o tubería vertical.** Por defecto no existen colectores verticales, el usuario debe crearlos en la opción **“Editar Colectores”** de la ventana de propiedades (para que esta opción esté activa se debe pinchar un nudo de conexión entre plantas de la paleta de componentes o del dibujo en planta). Existirán tantos colectores como columnas o tuberías verticales diferentes existan en la instalación. De esta manera, si en un edificio de 4 plantas todas las instalaciones están unidas por una misma tubería vertical, se deberá crear un solo colector vertical (editar colectores, por ejemplo C1) y en cada planta dibujar un nudo de “conexión entre plantas” asociado al mismo y único colector vertical creado (C1). En el perfil del edificio  se podrá observar dicha columna (es posible cambiarle propiedades como a cualquier otra tubería: material, diámetro, etc)

Si se quiere **acabar con el proceso de introducción** de nudos y ramas, basta pasar al modo usual de trabajo, el modo selección

Es interesante observar que en modo selección (es posible modificar propiedades de componentes) el cursor del ratón adopta el aspecto de una cruz + , sin embargo, en modo introducción de componentes (dibujo de la red) el cursor del ratón adopta el mismo aspecto anterior pero con una circunferencia en el centro, de esta manera el usuario podrá saber si está introduciendo componentes o seleccionándolos para modificar características en la ventana de propiedades.

Toda instalación de fontanería siempre debe partir de un nudo de *conexión a red* (conexión a red directa , conexión a red y grupo de presión  o conexión a red y grupo de bombeo , ésta última menos utilizada), con el fin de poder establecer los caudales desde dicho nudo hasta los puntos finales (grifos y fluxores).

El *depósito* , como elemento independiente, será poco utilizado en instalaciones de fontanería. Su utilización quedará limitada a instalaciones que se alimenten por gravedad, ubicándose por tanto en los puntos altos (cubierta, terraza, etc). Este tipo de nudo nunca podrá ser origen de instalación, siempre debe quedar ubicado en mitad de ella (tras un nudo de conexión a red).

El *depósito acumulador y grupo de presión*  es uno de los nudos más utilizados en instalaciones de fontanería. Se utiliza para incrementar la presión en la instalación cuando la presión de red es insuficiente para alimentar las plantas altas. Este tipo de nudo nunca podrá ser origen de instalación, siempre debe quedar ubicado en mitad de ella (tras un nudo de conexión a red).

El *“nudo de derivación”*  divide las ramas y las diferencia (es obligado en derivaciones de líneas, conexión de tuberías y válvulas, etc). No obstante, muchas veces se desea tener una sola rama formada por varios tramos (una tubería que sigue la línea de un pasillo que tiene cambios de dirección, el bordeado de un pilar, etc), sin importar los nudos intermedios que hayan sido necesarios para dar la forma adecuada. Para realizar esta tarea se ha ideado el *“nudo de paso”* , el cual permite definir una misma rama a base de varios tramos (en el anexo de cálculo será una única rama con la longitud total, los nudos intermedios no tienen denominación, el diámetro se indica sólo una vez, pues es una misma rama, etc). Por lo tanto, este tipo nudo sólo puede conectar ramas tipo “tubería” y además deben tener las mismas propiedades (material, rugosidad y diámetro interior mínimo).

Del *grifo de agua fría*  sólo es posible obtener agua fría, como su propio nombre indica. Por lo tanto, únicamente se utilizará en la alimentación de inodoros, lavavajillas, lavadoras, urinarios, fuentes, placas turcas y bocas de riego.

Del *hidromezclador*  es posible obtener agua fría, caliente o una mezcla de ambas. Por lo tanto, se utilizará en la alimentación de lavabos, bidet, bañera, ducha, fregadero, lavadero y polibán. En principio un hidromezclador, en la fase de introducción, queda conectado por ejemplo a la red de agua fría, para conectarlo con la red de agua caliente se deberá ejecutar la opción *enlace*  existente en la paleta vertical derecha.

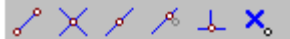
Los nudos de agua caliente siempre deberán estar después de un calentador. Después de un calentador no podrán existir nudos de agua fría.

Para mantener el agua caliente en el montante o tubería de ida hasta los receptores es necesario recircularla a través del acumulador, haciéndose necesaria la columna de retorno (calorifugada) y la bomba de recirculación. La columna de retorno se utilizará en instalaciones centralizadas o en instalaciones individuales cuando la distancia entre el calentador y el punto más alejado de consumo es elevada (15 m suele ser el límite). De esta manera se obtendrá un ahorro de energía considerable y permitirá disponer de manera casi instantánea de agua caliente, sin esperar a que toda la conducción, llena de agua fría, se tenga que vaciar.

La *tubería de retorno* (tubería, naturaleza agua: retorno) siempre unirá nudos de agua caliente (normalmente puntos alejados, nudos de derivación) con el calentador (enlace en el nudo de conexión del calentador con la red de agua fría). La tubería de retorno no puede conectarse a nudos de agua fría. En su recorrido sólo podrán existir llaves de paso, válvulas de retención y una bomba de recirculación. La bomba de recirculación se instalará sobre la tubería de retorno y apuntará hacia el calentador. Si se ha introducido en sentido contrario, siempre es posible girarla mediante el icono activo de la ventana de propiedades (rotar nudo).

La *válvula reductora de presión*  se suele utilizar cuando existan grifos o fluxores con una presión dinámica mayor de 50 mca. Por lo tanto, ese valor será el adecuado para la presión de tarado de dicha válvula.

En edificios de viviendas con batería de contadores divisionarios en planta baja o sótano el usuario puede partir de los diámetros mínimos establecidos en el CTE. Para ello, en la opción *Tubería: Función tramo* (ventana de propiedades), deberá indicar *Acometida* en los tramos de tubería comprendidos entre la conexión a la red de la compañía y la llave de corte general, *Tramo de alimentación* en los tramos comprendidos entre la llave de corte general y la batería de contadores, *Montante* en los tramos comprendidos entre el contador y la llave de paso del abonado, *Derivación particular* en los tramos comprendidos entre la llave de paso de abonado y la instalación interior del abonado y *Derivación del aparato* en las derivaciones desde la instalación interior del abonado hasta los grifos.

Por defecto, los nudos se dibujan donde el usuario hace un clic, sin importar la referencia de la imagen de fondo o de la propia red (referencia a objetos: ninguna ). Existe la **paleta de referencia a objetos** , que permite dibujar la red tomando referencias de la imagen de fondo o de la propia red. Pueden ubicarse los nudos sobre el punto final de una línea existente en el dibujo , sobre la intersección de dos líneas , sobre el punto medio de una línea , sobre una línea, en una posición dada de ella , perpendicular a una línea , o no tomar ninguna referencia  (opción por defecto). El cursor del ratón indicará en cada momento la opción adoptada.

Para diseñar en edificación, casi más útil que paleta de referencia a objetos, es la opción **"Orto"** , que permite dibujar las redes siguiendo siempre los ejes X e Y de un sistema tradicional de coordenadas cartesianas (recordar que los edificios se construyen preferentemente con paredes formando ángulo recto).

El usuario debe familiarizarse con todos los **zooms** existentes en la paleta de herramientas (paleta vertical existente a mano derecha): Zoom ventana , Zoom en tiempo real , Encuadre en tiempo real , Zoom todo , Redibuja  y Zoom previo .

Es posible *Cortar*, *Copiar* y *Pegar* tramos de red (nudos y ramas seleccionados), así como hacer una *Simetría*.

La **modificación de las características de los componentes** (material de una tubería, denominación o cota de un nudo, etc) se hace actuando sobre la ventana de propiedades (lateral izquierda). El cambio se aplicará al componente o componentes **activos** (seleccionados, reflejados en azul). La **selección individual** consiste en activar un único componente (nudo o rama) pinchándolo con el botón izquierdo del ratón. La **selección múltiple** consiste en activar un conjunto de nudos y/o ramas a la vez. Esta segunda opción actúa de la siguiente manera:

- Si se mantiene pulsada, con la mano izquierda, la opción *Control* del teclado del ordenador y con el ratón se van pinchando diferentes nudos y/o ramas, todos ellos pasarán a ser componentes activos.
- Si se pulsa el botón izquierdo del ratón, se mantiene pulsado y se arrastra hacia abajo y hacia la derecha se abre una ventana de captura; una vez que la ventana incluya todas los nudos y/o ramas deseados se deja de pulsar el botón izquierdo y los componentes se activarán inmediatamente.

No se debe olvidar que la selección individual o múltiple no es un método de trabajo exclusivo del módulo de fontanería, es una filosofía de trabajo de Windows que puede ser utilizada en todos los módulos (saneamiento, gas, etc).

Una vez definida la red de fontanería, el usuario puede **calcular el proyecto** pinchando el icono de la barra de botones  o desde el menú *"Cálculos"*.

Una vez calculado el proyecto, el usuario puede acceder a los **resultados** desde tres puntos de vista diferentes:

Módulo II: Fontanería. Agua fría y agua caliente sanitaria

- Mediante las opciones del menú "Ver: Resultados de Nudos y Resultados de Líneas".
- Mediante las opciones del menú "Resultados: Memoria descriptiva, Anexo de cálculos, Pliego de condiciones, Medición y Planos" o directamente pinchando los iconos de la barra de botones , , ,  o .
- Haciendo un zoom ventana  sobre la planta del dibujo o sobre el perfil .

Tutorial: Ejemplo práctico resuelto

Antecedentes

Se desea calcular la instalación de fontanería (agua fría y agua caliente sanitaria) de un *edificio de apartamentos* con 5 plantas (3 m de altura por planta). Cada planta posee un único apartamento, el cual consta de dos locales húmedos: un aseo y una cocina. En el aseo se instalará un lavabo (0,10-0,065 l/s), un inodoro (0,10 l/s) y una bañera (0,30-0,20 l/s), y en la cocina un fregadero (0,20-0,10 l/s) y una lavadora (0,20-0,15 l/s). El caudal instalado por apartamento será de 0,9 l/s, por tanto, suministro tipo B según NIA. La acometida y tubo de alimentación se realizarán en acero galvanizado y la instalación interior general y particular en cobre.

La presión de red, según la compañía suministradora, será de 10 mca, insuficiente para elevar hasta la quinta planta, ubicada a 12 m sobre la rasante de la calle. Por lo tanto, será necesario disponer de un depósito acumulador y un grupo de presión.

Al ser idénticos los 5 apartamentos, únicamente se dibujará y calculará el más desfavorable hidráulicamente, o sea, el situado en la última planta (cuarta). En los tramos comunes a todas las viviendas (acometida y tubo de alimentación), puesto que sólo se ha dibujado un apartamento, se deberá fijar el nº total de suministros (5 tipo B).

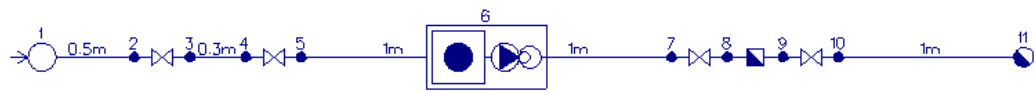
La producción de agua caliente se hará de forma individual en cada apartamento. En el inodoro y lavadora se instalarán únicamente grifos de agua fría. En el resto de aparatos, por necesitar el suministro de agua fría y caliente, se instalarán hidromezcladores.

Diseño en perfil



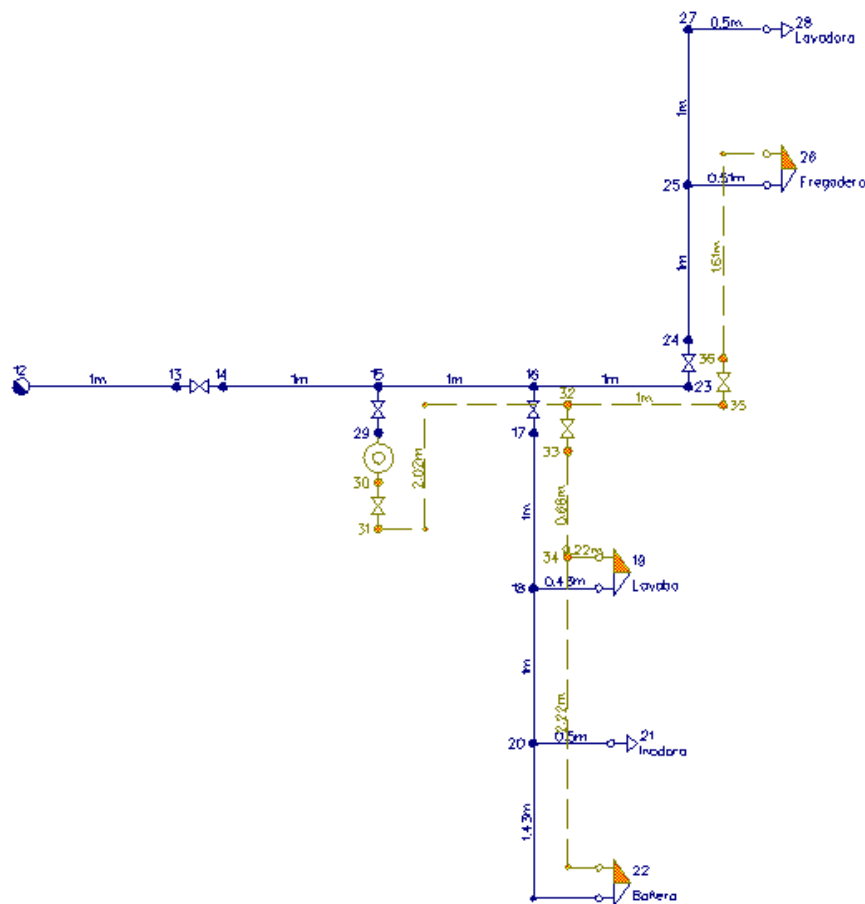
Diseño en planta

- **Planta Baja:** conexión a red, acometida, llave registro, acometida, llave paso general, tubo alimentación, depósito y grupo de presión, tubo alimentación, llave paso, contador, llave paso, montante y conexión entre plantas. Todos los nudos van situados a nivel de suelo (cota sobre planta: 0 m).



Planta baja

- **Planta Primera:** conexión entre plantas, montante, llave paso abonado, derivación particular, instalación agua fría, llaves paso, hidromezcladores y grifos, calentador, llave paso, instalación agua caliente, llaves paso, conexión a hidromezcladores. Todos los nudos van situados a nivel de techo (cota sobre planta +2,65 m), excepto los aparatos que quedarán situados a + 1 m.



Planta tipo apartamento

Desarrollo del proyecto

Antes de diseñar la red se debe realizar la **configuración gráfica del edificio**; para acceder a este módulo basta pinchar sobre su pestaña de selección **Conf. Edificio**. Como son necesarias cinco plantas, se debe seleccionar la opción **"Añadir planta"** de la paleta de componentes y ubicar 4 plantas más encima de la existente (planta baja). Para acabar la introducción de plantas se debe pulsar la opción **"Selección"** existente en la paleta de herramientas (lateral derecha). Seleccionando una planta sobre el perfil del edificio (reflejada en azul), en la ventana de propiedades (lateral izquierda) se muestran todas sus características (denominación, altura, etc). Se podría cambiar cualquiera de ellas. Al no disponer de las imágenes de fondo de las plantas del edificio no será necesario cargar fichero alguno. Antes de salir de este módulo se puede dejar activa la planta baja (se visualiza también en la zona superior de la pantalla), pues dibujaremos la red de fontanería comenzando por dicha planta.

Para **diseñar la red de fontanería** se accede a su módulo pinchando sobre las "pestañas de selección de instalaciones" **Fontanería**.

El primer nudo de la instalación **"conexión a red"**, se selecciona haciendo un clic sobre la paleta de componentes (opción nudos). Todos sus datos se han de definir en la ventana de propiedades (lateral izquierda). En **"Presión acometida"** se debe indicar **10 mca**, pues es la presión existente en la red de la compañía suministradora. Una vez definidas las propiedades, se puede hacer un segundo clic en la zona de edición gráfica para dibujar dicho nudo (en la parte central de la pantalla y un poco hacia la izquierda, pues la red crece hacia la derecha).

A continuación se debe pinchar un nudo de *derivación o conexión de ramas diferente*  y una rama tipo *tubería* . Para definir la acometida se debe *Fijar*: Si en longitud e indicar *0,50 m*, *función tramo*: *Acometida* (si se desea partir de los mínimos establecidos en el CTE), *material*: *Acero galvanizado*, *Previsión de Consumos*, *Cálculo automático*: *No*, *5 suministros tipo B* (pues sólo se va a dibujar una planta y la obtención automática del caudal no sería adecuada). Como la instalación sigue direcciones ortogonales (X e Y) se puede fijar el modo *Orto*  en la paleta vertical derecha. Para ubicar el segundo nudo de la red se deberá hacer un clic en la dirección X+.

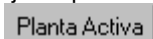
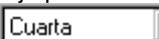
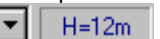
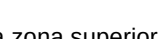
Para dibujar la llave de registro se deberá pinchar la opción *LLave de paso*  de la paleta de ramas y se deberá hacer un clic en la dirección X+. Para acabar de definir la acometida (paso a través de la fachada del inmueble) se vuelve a pinchar la rama tipo *tubería* , se define la longitud *0,30 m*, se verifica que existen 5 suministros tipo B (igual al tramo anterior) y se hace un clic en la dirección X+. Para dibujar la llave de paso general se deberá pinchar la opción *LLave de paso*  de la paleta de ramas y se deberá hacer un clic en la dirección X+.

A continuación se debe pinchar el tipo nudo *depósito + grupo presión*  y la rama tipo *tubería* , se debe definir longitud: *1 m*, *función tramo*: *tubo alimentación* (si se desea partir de los mínimos establecidos en el CTE), verificar que existen 5 suministros tipo B y hacer un clic en la dirección X+. Para acabar de definir el tubo de alimentación se selecciona de nuevo un nudo de *derivación o conexión ramas diferentes* , se define *1 m* de longitud y se hace un clic en la dirección X+.

De la batería de contadores únicamente se va a dibujar uno de ellos, pues sólo se va a diseñar un apartamento. Por lo tanto, se debe pinchar la opción *LLave de paso*  de la paleta de ramas y se debe hacer un clic en la dirección X+ (la primera llave quedará dibujada). Posteriormente se elige un *contador*  y se hace otro clic en la dirección X+. Por último se selecciona otra vez la *LLave de paso*  y se hace un clic en la dirección X+.

A continuación se selecciona un nudo de *conexión entre plantas*  para definir la tubería vertical que subirá hasta la planta cuarta (quinta del edificio). La rama de enlace de la llave con el colector vertical será una *tubería* . Una vez seleccionado el colector, para crear la columna, se deberá acceder a la opción *Editar Colectores* de la ventana de propiedades, se escribirá la denominación (por ejemplo C1) en el campo *Colector* y se pulsará la opción *Nuevo*. Como no son necesarias más columnas (pues sólo se va a dibujar un apartamento) se pulsa *Aceptar* para validar la operación. A continuación, estando seleccionado el nudo, sólo faltará desplegar la lista de *Colectores Verticales* de la ventana de propiedades y seleccionar el que se había creado (C1 por ejemplo). En este momento, el nudo de conexión entre plantas pertenecerá a la columna o tubería vertical C1. En cuanto a la tubería, se definirá *1 m* de longitud, *función tramo*: *montante*, *material*: *cobre* y *Previsión Consumos*. *Cálculo Automático*: *Si* (pues tras esta montante si se va a dibujar toda la instalación que ella alimenta, la correspondiente a un apartamento completo; el programa obtendrá el caudal instalado y simultáneo de forma automática). Para dibujar el nudo se hará un clic en la dirección X+.

Para visualizar mejor la red se puede hacer un zoom ventana , de una zona en concreto, o un zoom todo , del dibujo completo.

Una vez acabado el dibujo en planta baja pasaremos a la planta cuarta (la quinta y última del edificio). Desplegando la lista de plantas      , existente en la zona superior de la pantalla, podemos seleccionar la planta "4ª" como *planta activa*.

El primer nudo, de *"conexión entre plantas"* , se selecciona en la paleta de componentes (opción nudos), se le indica una cota sobre planta de *2,65 m* (techo de la planta) en la ventana de propiedades y se asocia al *colector vertical C1*, único existente en la lista de colectores (recordar que sólo disponíamos de una columna o tubería vertical). En este momento, basta hacer un clic en pantalla (a la izquierda) para que el icono quede dibujado en planta. Cuando se introduce por primera vez un nudo en una planta nueva, es conveniente desactivar el modo *Orto*, pues el programa toma referencias (en cuanto a longitud y ángulo) del último nudo seleccionado de la planta anterior, por lo tanto, al situar el nudo en la nueva planta puede ser que no se ubique donde el usuario pinche con el ratón.

Para introducir el segundo nudo, se pulsa sobre la paleta de componentes (nudos) la opción *derivación* , se define la longitud de rama en *1 m* (ventana de propiedades), la *función tramo*: *montante*, *Previsión Consumos*. *Cálculo automático*: *Si*, y se hace un clic en la dirección X+.

Para dibujar la llave de paso de abonado se deberá pinchar la opción *LLave de paso*  de la paleta de ramas y se deberá hacer un clic en la dirección X+. A continuación se selecciona la rama tipo *tubería* , longitud *1 m*, *función tramo*: *derivación particular* y se hace un clic en la dirección X+ (la derivación del suministro quedará dibujada).

Al pasar al interior del apartamento, la instalación se puede dibujar con la función tramo: *tubería* simplemente. Para ello, se indica, en la ventana de propiedades, *función tramo*: *tubería* y se hace un clic en la

dirección X+. La *llave de paso* , para aislar el aseo en caso de avería, se ubica en la dirección Y-. A continuación se ubica un tramo de *tubería*  de 1 m de longitud en la dirección Y-

Para dibujar el grifo de alimentación al lavabo se debe seleccionar la opción *hidromezclador*  de la paleta de nudos, definir la longitud 0,5 m y hacer un clic en la dirección X+.

Para derivar el nudo anterior, el número 18, se debe pinchar la opción *selección*  de la paleta vertical derecha y pinchar sobre dicho nudo en planta, de tal forma que quede activado como nudo de referencia. A continuación se elige de nuevo un nudo de *derivación*  de la paleta de nudos, se define la longitud de tubería en 1 m y se hace un clic en la dirección Y-.

Para continuar con la red se selecciona un grifo de agua fría , se define como aparato alimentado un *inodoro*, se fija la longitud en 0,5 m y se hace un clic en la dirección X+. Mediante la flecha de *selección*  se activa el nudo anterior, el número 20.

A continuación se selecciona un *nudo de paso* , se fija la longitud en 1 m y se hace un clic en la dirección Y-. La alimentación a la bañera se realiza escogiendo el *hidromezclador*  de la paleta de nudos, definiendo *aparato: bañera*, longitud de tubería 0,5 m y haciendo un clic en la dirección X+.

Para realizar la instalación de la cocina se debe activar el nudo 16 mediante la flecha de *selección* . A continuación se elige el nudo de *derivación* , se indica longitud 1 m y se hace un clic en la dirección X+. La *llave de paso* , para aislar la cocina en caso de avería, se ubica en la dirección Y+. A continuación se ubica un tramo de *tubería*  de 1 m de longitud en la dirección Y+. Seguidamente se selecciona un *hidromezclador*  de la paleta de nudos, se define *aparato: fregadero*, longitud de tubería 0,5 m y haciendo un clic en la dirección X+. Se activa el nudo anterior, el número 25, mediante la flecha de *selección* , se elige el nudo de *derivación*  de la paleta de nudos, se define longitud 1 m y se hace un clic en la dirección Y+. Por último se escoge un *grifo de agua fría* , se indica *aparato: lavadora*, longitud 0,5 m y se hace un clic en la dirección X+.

Como toda la red se ha introducido con una cota sobre planta de 2,7 m, se deben pinchar  los grifos (activar uno a uno) e indicarles *cota sobre planta: 1 m* en la ventana de propiedades. En este momento se habrá acabado la instalación de agua fría, por lo tanto, se procederá al diseño de la instalación de **agua caliente**.

Como primer paso, se activará el nudo 15 pinchándolo con la flecha de *selección* . A continuación se elige el nudo de *derivación*  de la paleta de nudos y la *llave de paso* , para aislar el calentador en caso de avería, y se hace un clic en la dirección Y-. Para dibujar el equipo de producción de agua caliente se selecciona el *calentador acumulador individual*  de la paleta de ramas y se hace un clic en la dirección Y-. La siguiente *llave de aislamiento*  se coloca en la dirección Y-. A continuación existe una rama compuesta de varios tramos, por lo tanto se escogerá el *nudo de paso*  de la paleta de nudos, se fijará la longitud en 0,3 m y se hará un clic en la dirección X+. Seguidamente se fijará la longitud en 0,8 m y se hará un clic en la dirección Y+. Para acabar con esta línea compuesta se escogerá un nudo de *derivación* , se fijará 0,9 m de longitud y se hará un clic en la dirección X+. La *llave de paso* , para aislar el aseo en caso de avería, se situará en la dirección Y-. El siguiente nudo de *derivación*  se situará a 0,70 m en la dirección Y- y el *nudo de paso*  se situará a 2 m en la dirección Y-. Para dotar a la bañera de agua caliente se pulsa la opción de *enlace*  de la paleta vertical derecha y se enlaza sobre el hidromezclador (bañera). Posteriormente se activa el nudo 34 y se *enlaza*  sobre el hidromezclador (lavabo).

Para dotar a la cocina de agua caliente se debe activar el nudo 32 mediante la flecha de *selección* . Se escogerá el nudo de *derivación*  de la paleta de nudos, se fijará la longitud de rama en 1 m y se hará un clic en la dirección X+. La *llave de paso* , para aislar la cocina en caso de avería, se situará en la dirección Y+. El *nudo de paso*  se ubicará a 1,3 m en la dirección Y+. Por último se *enlaza*  sobre el hidromezclador (fregadero). En este momento se habrá acabado la red de agua caliente.

Únicamente faltaría visualizar el perfil del edificio , seleccionar la tubería vertical e indicar en *función tramo: montante* (para cumplir los mínimos del CTE):

Una vez dibujada toda la red se pasa al modo "selección" . Si se desea **cambiar alguna propiedad** (dato o parámetro) de un componente (nudo o rama) ya dibujado, basta pinchar con el ratón sobre él/ellos (quedarán activados, seleccionados en azul en el plano de planta) y actuar sobre la ventana de propiedades existente a la izquierda de la pantalla (se puede modificar una longitud, cota, material de tubería, etc). Es conveniente leer el apartado "*Modificación de propiedades de componentes*" de este manual.

Módulo II: Fontanería. Agua fría y agua caliente sanitaria

Cuando el diseño esté acorde con los criterios del usuario, se puede **calcular el proyecto** . Por último, se puede acceder a los **resultados** desde cuatro puntos de vista diferentes:

- Mediante la opción del menú “*Ver: Resultado de líneas y nudos*”.
- Mediante la opción del menú “*Resultados*” o directamente pinchando los iconos activos de la barra de botones: Anexo de Cálculo , Medición  y Generación de Planos en fichero DXF .
- Haciendo un “*zoom ventana*”  directamente sobre el dibujo en planta y observando los resultados obtenidos (identificación de diámetros en tuberías, etc).
- Accediendo al “*Perfil del edificio*” , para identificar las tuberías verticales.

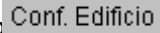
Módulo III: Saneamiento

- **Filosofía de trabajo**
- **Tutorial: Ejemplo práctico resuelto**

SANEA es un programa de cálculo de instalaciones de saneamiento en edificios de cualquier uso (vivienda, administrativo, residencial, docente, etc), locales comerciales con cualquier actividad e industrias de todo tipo. Redes unitarias, separativas o mixtas. Diseño gráfico en planta. Es uno de los módulos del paquete integrado de instalaciones en edificios, que puede funcionar de forma independiente o conjuntamente con el resto de módulos (gas, fontanería, etc). Adaptado al CTE.

Filosofía de trabajo

Para realizar un cálculo de saneamiento se debe **estudiar inicialmente el proyecto** sobre un boceto en papel, identificando la ubicación de bajantes para conexión de plantas, las zonas por donde trazar la red de saneamiento, los lugares establecidos para los desagües de aparatos sanitarios (aseos, cocinas, etc), el punto de conexión con la red de alcantarillado urbano, etc. Una vez se tiene claro el proyecto a realizar se aborda su diseño y cálculo con el programa. De gran ayuda resulta disponer de los **planos de las plantas**, al menos de distribución, en formato **DWG** (preferentemente) o DXF, a escala 1:1 (una unidad de dibujo debe representar 1 m).

Antes de diseñar la instalación se debe realizar la **configuración gráfica del edificio** . Si las **plantas del edificio son diferentes** (local de reunión, edificio singular, hospital, industria, etc) se actuará de la siguiente manera:

1º Definir el nº de plantas del edificio. Para ello basta seleccionar sobre la paleta de componentes la opción “añadir planta”  (hacer un clic con el botón izquierdo del ratón), y posteriormente ir ubicando plantas sobre la existente (planta baja) en sentido vertical, unas encima de otras. Cada clic inserta una planta nueva en el perfil del edificio. Si el edificio consta de 7 plantas en total, se deberán hacer 7 clic.

2º Cargar todos los ficheros que contengan los diferentes dibujos de las plantas del edificio. Para cargar un fichero basta pinchar la opción “Nueva” de la ventana de propiedades (lateral izquierda), pulsar la opción de búsqueda  sobre el menú archivo, localizar el fichero (DWG o DXF) en el directorio o carpeta donde esté salvado, seleccionar dicho fichero y pulsar “abrir”. Una vez identificado es posible quitarle capas innecesarias para realizar el trazado de la red de saneamiento; un dibujo limpio se trabaja con más rapidez.

Si todas las plantas van en el mismo fichero (en capas diferentes) se deberá realizar esta operación una sola vez. Si cada planta está dibujada en un fichero o archivo diferente, habrá que realizar esta operación tantas veces como plantas haya. Una vez cargados todos los ficheros, estarán disponibles en la lista desplegable de imágenes de fondo, listos para ser asociados a las distintas plantas.

3º Definir las características de cada planta y su imagen asociada. Si estando en modo selección  se pincha una planta, ésta se pondrá azul y pasará a ser la *planta activa*. En la ventana de propiedades (lateral izquierda) aparecerán todas sus características (imagen asociada, capas visibles, denominación y altura). Para asociar un dibujo a una planta basta pinchar la lista desplegable y seleccionar la imagen de fondo deseada. También se puede cambiar el nombre y la altura de la planta.

Si en el edificio existen **plantas comunes** (edificio de viviendas, edificio de oficinas, hotel, etc) se actuará de la siguiente manera:

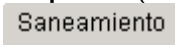
1º Las plantas diferentes dentro del edificio se abordarán según el caso anterior.

2º Añadir la primera planta de todas las comunes.

3º Diseño de la instalación o instalaciones en planta (sólo para esa primera planta común).

4º Acceder de nuevo a la configuración del edificio, activar la planta común, pulsar la opción *copiar* y posteriormente *pegar* encima de ella tantas plantas iguales como existan. Esta copia múltiple se puede hacer de forma directa mediante la opción de “multiplicar plantas”.

Con este método tan sencillo se evita tener que dibujar las instalaciones en todas las plantas iguales. No obstante, muchas veces no es necesario dibujar todas las plantas repetidas, pues calculando sólo una, las más desfavorable, sería suficiente.

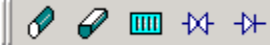
Una vez definida la configuración del edificio se procederá al **dibujo de la instalación o instalaciones en planta** (diseño gráfico). Para pasar al módulo de saneamiento basta **pinchar sobre su pestaña** .

Es fundamental, antes de comenzar a dibujar la instalación de saneamiento, leer el apartado “**Criterios Técnicos de Diseño**” de este manual.

En **edificios singulares** (hospitales, colegios, residencias, ayuntamientos, locales comerciales, industrias, etc), donde todas las plantas son diferentes, será necesario dibujar la red de saneamiento de todas las plantas. Sin embargo, en **edificios con plantas repetidas** (viviendas, hoteles, etc) el usuario puede optar por

dibujar y calcular sólo las plantas tipo, con el fin de dimensionar todos los desagües y derivaciones horizontales. No obstante, con el fin de calcular adecuadamente las bajantes y colectores, en las plantas no dibujadas se deberán introducir al menos las bajantes, indicando en ellas (en la ventana de propiedades) los caudales recogidos (unidades de descarga, caudal o superficie de recogida de pluviales). La correspondencia entre aparatos sanitarios y unidades de descarga se encuentra en las Condiciones Generales del proyecto.

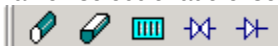
Antes de comenzar a dibujar es aconsejable verificar las “**Condiciones Generales**” del proyecto. Aunque la aplicación incorpora todas las opciones por defecto, el usuario puede modificarlas según sus necesidades.

Para **diseñar las redes de saneamiento** el usuario dispone de las **paletas de componentes** (nudos y ramas). En la paleta de nudos  encontraremos símbolos para dibujar un *desagüe de aparato* , un *bote sifónico*  que reúna los desagües de diferentes aparatos no dotados de sifón individual (lavabos, duchas, etc), un *sumidero para locales húmedos*  capaz de recoger los derrames de agua (lavaderos, etc), un *sumidero para azotea*  capaz de recoger las aguas pluviales de terrazas, etc, un *inicio canalón*  para recoger las aguas pluviales de aleros y cubiertas, un *inicio rejilla sumidero*  para recoger las aguas pluviales a nivel de suelo (garajes, calles, etc), una *bajante o conexión entre plantas* , un nudo de *derivación o registro*  para realizar puntos de conexión en derivaciones horizontales y albañales, un *codo*  para realizar cambios de dirección en desagües, derivaciones horizontales y albañales, una *arqueta a pie de bajante*  para conectar las bajantes con los colectores, una *arqueta de paso*  para realizar cambios de dirección en colectores enterrados, una *arqueta sifónica*  para evitar sifonamientos en la red de colectores, un *separador de grasas y fangos*  para garajes, cocinas industriales, etc, un *pozo de recogida y grupo de bombeo*  para impulsar las aguas bajo cota del alcantarillado urbano, un *pozo de registro*  donde desembocará la red de saneamiento y una *fosa séptica* , para depuración de aguas residuales cuando no exista alcantarillado urbano. En la paleta de ramas  se encuentra la *tubería*  o conducción de agua en redes de saneamiento, el *canalón*  para recogida de aguas pluviales en aleros y cubiertas, la *rejilla sumidero*  para recogida de aguas pluviales a nivel de suelo, la *llave de paso*  o válvula de regulación y la *válvula de retención*  o dispositivo antirretorno.

Una rama siempre unirá dos nudos. Dos nudos siempre quedarán unidos a través de una rama. Si dos nudos se conectan mediante una llave de paso o válvula, no existirá apenas longitud física entre ambos. Si dos nudos se unen a través de una tubería, éstos quedarán separados físicamente por una longitud igual a la indicada en la rama (el valor está disponible en la ventana de propiedades).

Para introducir el primer nudo de la red, un desagüe de aparato  por ejemplo, basta hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono deseado de la paleta de nudos , observando que el cursor del ratón pasa de ser una cruz a ser una cruz con una circunferencia (clave de introducción de nudos); en ese momento se puede acceder a la ventana de propiedades y definir las características de ese primer nudo (o dejar los valores que el programa asigna por defecto); posteriormente se desplaza el cursor del ratón hacia la zona de edición gráfica (dibujo de la planta), se sitúa en el lugar exacto y se hace un clic con el botón izquierdo para que quede insertado (dibujado).

Se puede apreciar que la paleta de componentes se mantiene en el estado anterior, pues siempre queda activado el último icono seleccionado, por lo tanto, se debe acceder de nuevo a la paleta de nudos y escoger otro icono, según necesidades de la red (bote sifónico, bajante, etc), ya que no pueden existir dos desagües seguidos. El sistema de elección, como en el caso anterior, consiste en hacer otro clic sobre el icono deseado; se puede observar como el nuevo nudo queda unido al anterior mediante una rama que los enlaza.

Una vez seleccionado el segundo nudo, automáticamente se activa la opción “*tubería*”  en la paleta de ramas . Esto indica que cuando se inserte el nudo, sobre el dibujo de la planta, quedará unido al anterior mediante una rama, que esta rama será una tubería y que esta tubería tendrá las características que aparecen en la ventana de propiedades. Por lo tanto, antes de ubicar el segundo nudo se puede cambiar la rama de unión en la paleta de componentes (canalón, rejilla sumidero, etc) y sus características en la ventana de propiedades.

Antes de ubicar el segundo nudo, sobre la planta del edificio, se puede observar que el movimiento del ratón por la zona de edición gráfica proporciona la “*longitud*” de la rama de unión en la ventana de propiedades. Si se inserta el nudo, la distancia hasta el anterior será la indicada en dicha ventana. Otra opción es *fijar* la longitud y/o el ángulo de dicha rama (coordenadas polares) e indicar el valor deseado por el usuario. En este segundo caso, al hacer un clic sobre el botón izquierdo del ratón, el nudo se insertará en el lugar establecido por dichas coordenadas, no donde esté posicionado el cursor del ratón.

Módulo III: Saneamiento

El resto de nudos y ramas se van introduciendo de forma idéntica. Por lo tanto, es posible dibujar redes con diferentes nudos (desagüe, bote sifónico, bajante, arqueta a pié de bajante, arqueta de paso, etc), diferentes ramas de unión (tubería, canalón, etc), diferentes propiedades de nudos (cota, denominación, etc) y diferentes propiedades de ramas (material, pendiente, etc).

Para trazar un tramo de red que derive de un nudo ya definido, anterior, basta pasar al modo selección , pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre él (para activarlo) y volver a la paleta de componentes con el fin de seguir introduciendo nudos y ramas.

En los “nudos de desagüe”  se debe seleccionar el aparato deseado (lavabo, bañera, inodoro, fregadero, etc), dejando las unidades de descarga que muestra el programa por defecto. En el *sumidero de azoteas* , *inicio canalón*  e *inicio rejilla sumidero*  se indicará la superficie de recogida de aguas pluviales. El programa traducirá dicha superficie a caudal, en función de la intensidad media máxima de lluvias establecida en Condiciones Generales (variable según la situación geográfica).

El “nudo de derivación o registro”  divide las ramas y las diferencia (es obligado en derivaciones de tuberías, registro de albañiles, etc). No obstante, muchas veces se desea tener una sola rama formada por varios tramos (una tubería que sigue la línea de un pasillo que tiene cambios de dirección, el bordeado de un pilar, etc), sin importar los nudos intermedios que hayan sido necesarios para dar la forma adecuada. Para realizar esta tarea se ha ideado el “codo” , el cual permite definir una misma rama a base de varios tramos (en el anexo de cálculo será una única rama con la longitud total, los nudos intermedios no tienen denominación, el diámetro se indica sólo una vez, pues es una misma rama, etc). Por lo tanto, este tipo de nudo sólo puede conectar ramas con las mismas propiedades (material, coeficiente de Manning y diámetro interior mínimo).

Hasta ahora hemos explicado la filosofía de trabajo para dibujar la instalación de saneamiento en las diferentes plantas del edificio. Para conectar la red de una planta con la de otra/s se ha ideado el tipo nudo “**bajante o conexión entre plantas**” . Al introducir este tipo de nudo (nudo de paso o derivación) lleva asociada una denominación, como cualquier otro nudo, sin embargo, permite ser asociado a un colector vertical. **Todos los nudos de “conexión entre plantas” asociados a un mismo colector vertical pertenecerán a una misma columna o tubería vertical (bajante).** Por defecto no existen colectores verticales, el usuario debe crearlos en la opción “**Editar Colectores**” de la ventana de propiedades (para que esta opción esté activa se debe pinchar un nudo de conexión entre plantas de la paleta de componentes o del dibujo en planta). Existirán tantos colectores como columnas o tuberías verticales (bajantes) diferentes existan en la instalación. De esta manera, si en un edificio de 4 plantas todas las instalaciones están unidas por una misma tubería vertical (bajante), se deberá crear un solo colector vertical (ventana de propiedades, editar colectores, escribir B1 por ejemplo, pulsar Nuevo y Aceptar) y en cada planta dibujar un nudo de “conexión entre plantas”  asociado al mismo y único colector vertical creado (B1). Para asociar un nudo de conexión entre plantas a un colector creado (B1, por ejemplo) se deberá activar el icono sobre la planta del edificio y se deberá desplegar la lista de colectores de la ventana de propiedades (Opción: Colector vertical), escogiendo el deseado (B1 en nuestro ejemplo). En el perfil del edificio  se podrá observar dicha columna (es posible cambiarle propiedades como a cualquier otra tubería: material, diámetro, etc).

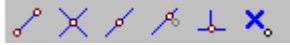
Si se quiere **acabar con el proceso de introducción** de nudos y ramas, basta pasar al modo usual de trabajo, el modo selección .

Es interesante observar que en modo selección  (es posible modificar propiedades de componentes) el cursor del ratón adopta el aspecto de una cruz + , sin embargo, en modo introducción de componentes (dibujo de la red) el cursor del ratón adopta el mismo aspecto anterior pero con una circunferencia en el centro, de esta manera el usuario podrá saber si está introduciendo componentes o seleccionándolos para modificar características en la ventana de propiedades.

Para poder calcular el proyecto, se debe indicar cual es el *Nudo Final* de la instalación (característica a indicar en la ventana de propiedades), sobre el que vierten las aguas residuales y/o pluviales de todo el edificio (normalmente se utiliza el nudo “pozo de registro”). En un mismo edificio se pueden dibujar instalaciones de saneamiento diferentes, no conectadas entre sí, de tal manera que cada una de ellas desemboque en un nudo final distinto.

Cuando el usuario dibuja la instalación completa del edificio, la recepción de caudales (mediante unidades de descarga, caudal o superficie de recogida de pluviales) se realiza en los nudos *desagüe aparato*, *sumidero locales húmedos*, *sumidero azoteas*, *inicio canalón* e *inicio rejilla sumidero*, siendo los demás nudos de paso o derivación, o sea, en éstos, aunque se permita indicar caudales en la ventana de propiedades, se dejará el valor por defecto “0”. No obstante, cuando el usuario dibuja sólo una planta tipo, pero desea calcular las bajantes y colectores para el caudal total, el correspondiente a todas las plantas, deberá dibujar al menos las bajantes  de todas las plantas, indicando en éstas el caudal total recogido en los aseos, cocinas, azoteas, etc (Uds, caudal o superficie). De esta manera se propaga el caudal en toda la red aguas abajo, hasta el nudo de conexión con la red de alcantarillado (nudo final de la instalación).

La red que canaliza las aguas impulsadas por el grupo de bombeo no se podrá conectar con la red de saneamiento del edificio, pues una se encuentra a presión y en la otra las aguas circulan por gravedad. Una red común podría dar lugar a retornos de agua peligrosos hacia los aparatos sanitarios. Sin embargo, ambas podrán desembocar en un único y mismo pozo final, el de conexión con la red general de alcantarillado urbano. También es factible que cada red disponga de un pozo final distinto (conexión a diferentes pozos de la red general de alcantarillado urbano).

Por defecto, los nudos se dibujan donde el usuario hace un clic, sin importar la referencia de la imagen de fondo o de la propia red (referencia a objetos: ninguna ). Existe la **paleta de referencia a objetos** , que permite dibujar la red tomando referencias de la imagen de fondo o de la propia red. Pueden ubicarse los nudos sobre el punto final de una línea existente en el dibujo , sobre la intersección de dos líneas , sobre el punto medio de una línea , sobre una línea, en una posición dada de ella , perpendicular a una línea , o no tomar ninguna referencia  (opción por defecto). El cursor del ratón indicará en cada momento la opción adoptada.

Para diseñar en edificación, casi más útil que paleta de referencia a objetos, es la opción **"Orto"** , que permite dibujar las redes siguiendo siempre los ejes X e Y de un sistema tradicional de coordenadas cartesianas (recordar que los edificios se construyen preferentemente con paredes formando ángulo recto).

El usuario debe familiarizarse con todos los **zooms** existentes en la paleta de herramientas (paleta vertical existente a mano derecha): Zoom ventana , Zoom en tiempo real , Encuadre en tiempo real , Zoom todo , Redibuja  y Zoom previo .

Es posible *Cortar, Copiar y Pegar* tramos de red (nudos y ramas seleccionados), así como hacer una *Simetría*.

La **modificación de las características de los componentes** (material de una tubería, denominación de un nudo, etc) se hace actuando sobre la ventana de propiedades (lateral izquierda). El cambio se aplicará al componente o componentes **activos** (seleccionados, reflejados en azul). La **selección individual** consiste en activar un único componente (nudo o rama) pinchándolo con el botón izquierdo del ratón. La **selección múltiple** consiste en activar un conjunto de nudos y/o ramas a la vez. Esta segunda opción actúa de la siguiente manera:

- Si se mantiene pulsada, con la mano izquierda, la opción *Control* del teclado del ordenador y con el ratón se van pinchando diferentes nudos y/o ramas, todos ellos pasarán a ser componentes activos.
- Si se pulsa el botón izquierdo del ratón, se mantiene pulsado y se arrastra hacia abajo y hacia la derecha se abre una ventana de captura; una vez que la ventana incluya todas los nudos y/o ramas deseados se deja de pulsar el botón izquierdo y los componentes se activarán inmediatamente.

No se debe olvidar que la selección individual o múltiple no es un método de trabajo exclusivo del módulo de saneamiento, es una filosofía de trabajo de Windows que puede ser utilizada en todos los módulos (fontanería, gas, etc).

Una vez definida la red de saneamiento, el usuario puede **calcular el proyecto** pinchando el icono de la barra de botones  o desde el menú "Cálculos".

Una vez calculado el proyecto, el usuario puede acceder a los **resultados** desde tres puntos de vista diferentes:

- Mediante las opciones del menú "Ver: Resultados de Nudos y Resultados de Líneas".
- Mediante las opciones del menú "Resultados: Memoria descriptiva, Anexo de cálculos, Pliego de condiciones, Medición y Planos" o directamente pinchando los iconos de la barra de botones , , .
- Haciendo un zoom ventana  sobre la planta del dibujo o sobre el perfil .

Tutorial: Ejemplo práctico resuelto

Antecedentes

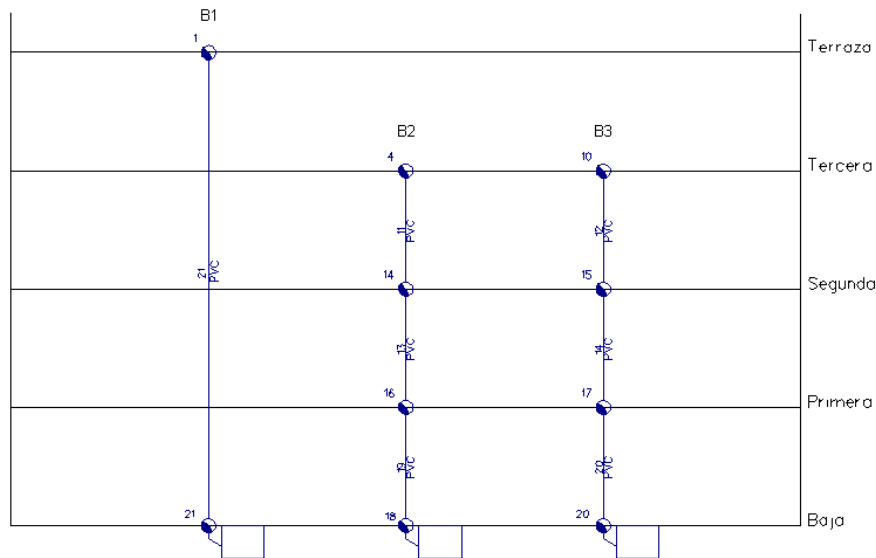
Se desea calcular la instalación de saneamiento (aguas residuales, fecales y pluviales) de un *edificio de apartamentos* con 4 plantas y terraza (3 m de altura por planta). Cada planta posee un único apartamento, el cual consta de dos locales húmedos: un aseo y una cocina, excepto la planta baja que no tiene uso definido. En el aseo se instalará un lavabo, un bidet, una bañera y un inodoro y en la cocina una lavadora, un fregadero y un sumidero (cuarto húmedo, lavadero adjunto). En la terraza se ubicarán dos sumideros para recogida de pluviales (área de recogida: 40 m²).

Módulo III: Saneamiento

Todos los desagües, derivaciones horizontales y colectores serán de PVC, con una pendiente del 2 %. Existirán 3 bajantes, una para recogida de las aguas pluviales de la terraza (B1), otra para recogida de las aguas residuales y fecales de los aseos de los 3 apartamentos (B2) y otra para recogida de las aguas residuales de las cocinas de los 3 apartamentos (B3). Cada bajante desembocará en una arqueta a pie de bajante situada en la planta baja. A través de colectores comunes se conectará con la red general de alcantarillado urbano (pozo de registro). Según lo indicado, el sistema de evacuación será *mixto*, pues se disponen bajantes independientes para residuales y pluviales, siendo los colectores comunes.

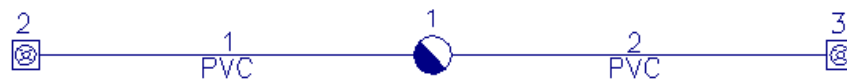
Al ser idénticos los 3 apartamentos, caben dos posibilidades: dibujar la instalación completa del edificio (todas las plantas) o dibujar únicamente las plantas diferentes (terrazza, una planta tipo de viviendas y la planta baja). Optaremos por esta última solución. De todas formas, aún no dibujando las plantas primera y segunda (apartamentos tipo), si se dibujarán dos colectores en cada una ellas (B2 y B3), con el fin de recoger los vertidos de los aseos y cocinas y poder dimensionar adecuadamente las bajantes y colectores (con el caudal total del edificio).

Diseño en perfil

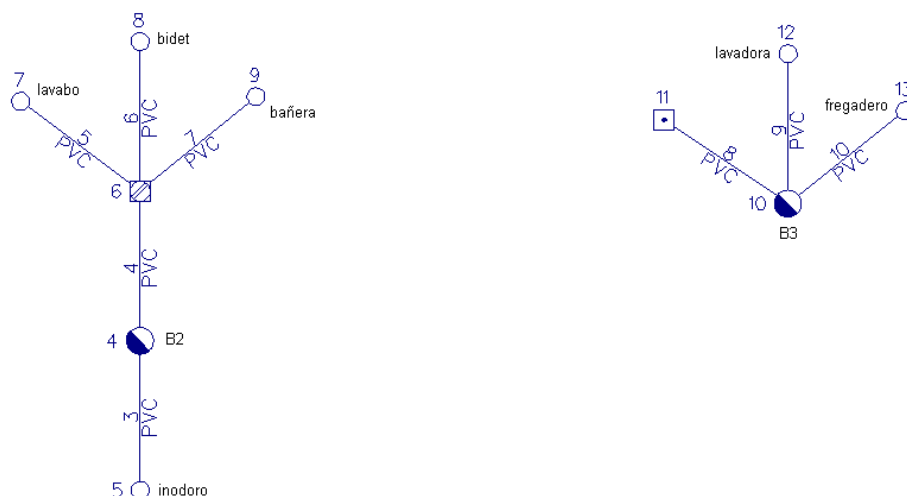


Diseño en planta

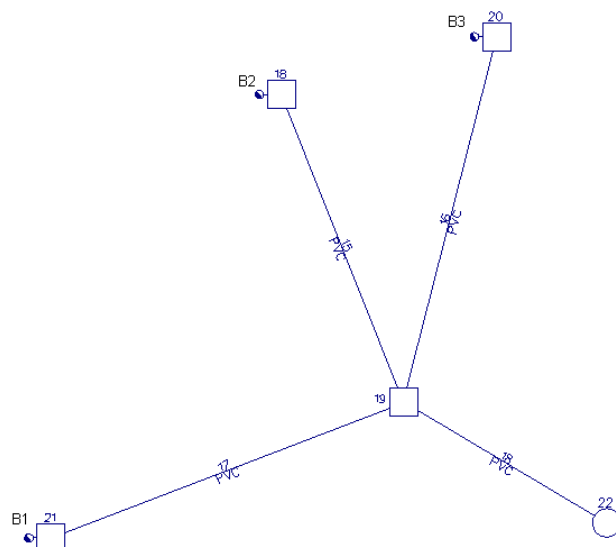
- **Terraza:** bajante B1 y dos sumideros para azoteas.



- **Planta tipo apartamentos (tercera, segunda y primera):** bajante aseo B2, desagües inodoro, lavabo, bidet y ducha; bajante cocina B3, sumidero cuarto húmedo, desagües lavadora y fregadero.



- **Planta Baja:** arquetas a pie de bajante (B1, B2 y B3), arqueta de paso y pozo de registro (pozo final).



Desarrollo del proyecto

Antes de diseñar la red se debe realizar la **configuración gráfica del edificio**; para acceder a este módulo basta pinchar sobre su pestaña de selección **Conf. Edificio**. Como son necesarias cuatro plantas y terraza, se debe seleccionar la opción **"Añadir planta"** de la paleta de componentes y ubicar 4 plantas más encima de la existente (planta baja). Para acabar con la introducción de plantas se debe pulsar la opción **"Selección"** existente en la paleta de herramientas (lateral derecha). Seleccionando una planta sobre el perfil del edificio (reflejada en azul), en la ventana de propiedades (lateral izquierda) se muestran todas sus características (denominación, altura, etc). Se podría cambiar cualquiera de ellas. En la planta "terraza" se indicará que la altura es de 1 m (murete anticaida). Al no disponer de las imágenes de fondo de las plantas del edificio no será necesario cargar fichero alguno. Antes de salir de este módulo se puede dejar activa la planta terraza (se visualiza también en la zona superior de la pantalla), pues dibujaremos la red de saneamiento comenzando por dicha planta.

Para **diseñar la red de saneamiento** se accede a su módulo pinchando sobre las "pestañas de selección de instalaciones" **Saneamiento**.

El primer nudo de la instalación (nº 1) será la bajante de aguas pluviales (B1), por lo tanto se debe seleccionar el nudo **"bajante o conexión entre plantas"** de la paleta de componentes (opción nudos). Se puede hacer un zoom ventana para ver mejor dicho nudo. A continuación se debe pinchar un nudo **"sumidero para azoteas"**, se indica la superficie de recogida de aguas pluviales en la ventana de propiedades, 40 m² en este caso, se fija la longitud de la rama (Fijar: Si) y se escribe un valor de 2 m, se fija el modo **Orto** en la paleta vertical derecha y se hace un clic en la dirección X -. El nudo nº 2 quedará dibujado en planta.

Para derivar de la bajante y dibujar el nudo nº 3, se deberá pinchar la flecha de selección de la paleta vertical derecha, se activará la bajante pinchando sobre ella (se refleja de color azul en planta), se pincha el nudo **"sumidero para azoteas"** de nuevo y se hace un clic en la dirección X +. Es válida la longitud por defecto "2 metros" y la superficie de recogida "40 m²".

Para indicar que el nudo de conexión entre plantas nº 1 pertenece a la bajante B1, se deberá pinchar éste sobre el dibujo en planta (queda azul), se deberá pinchar la opción **Editar Colectores** de la ventana de propiedades (lateral izquierda), se escribirá B1 y se pulsará **Nuevo**. Se puede aprovechar para crear las dos bajantes siguientes B2 y B3, para ello se escribirá B2 y se pulsará **Nuevo** y se escribirá B3 y se volverá a pulsar **Nuevo**. Por último se pincha **Aceptar** para validar las operaciones. Para asociar el nudo 1 con la bajante B1 se pincha la opción **Colector Vertical** de la ventana de propiedades y se elige la opción B1. En estos momentos se habrá acabado de definir la planta "Terraza".

Para dibujar la red de la planta "Tercera" se deberá seleccionar ésta sobre la lista de plantas del edificio **Planta Activa Tercera**. Se pincha una **bajante** de la paleta de componentes y se dibuja en planta, a la izquierda de la pantalla. A continuación se pincha un **desagüe** de la paleta de componentes, se indica que es un **inodoro-cisterna** en la ventana de propiedades, se indica 1 m en longitud rama y se pulsa en la dirección Y -. El desagüe del inodoro quedará dibujado.

A continuación se pulsa la **flecha de selección** y se activa la bajante dibujada. Posteriormente se pincha el **bote sifónico** de la paleta de componentes y se pulsa en la dirección Y +.

Módulo III: Saneamiento

Para dibujar el nudo nº 7, desagüe del lavabo, basta pinchar el nudo *desagüe*  sobre la paleta de componentes, escoger la opción *lavabo* de la ventana de propiedades, quitar el modo *Orto*  pinchando sobre su icono y hacer un clic hacia la izquierda del bote sifónico, a unos 45°.

Posteriormente se pincha la *flecha de selección* , se activa el bote sifónico dibujado, se pincha el *desagüe*  sobre la paleta de componentes, se selecciona un *bidet*, se selecciona el modo *Orto*  de nuevo y se hace un clic en la dirección Y+.

Para dibujar el desagüe de la bañera se vuelve a pinchar la *flecha de selección* , se activa el bote sifónico dibujado, se pincha el *desagüe de aparato* , se selecciona la *bañera* de la ventana de propiedades, se quita el modo *Orto*  pinchando sobre su icono y se hace un clic a la derecha del bote sifónico, a unos 45°.

Para pasar a la cocina se pulsa la *flecha de selección* , se pincha la *bajante*  sobre la paleta de componentes, se indica *Fijar longitud: No* y se hace un clic a la derecha (nudo nº 10). Posteriormente se pincha un *sumidero para locales húmedos*  de la paleta de componentes, se Fija longitud rama, se escribe *1 m* y se hace un clic a la izquierda de la bajante, a unos 45°. El nudo nº 11 quedará dibujado.

A continuación se pulsa la *flecha de selección* , se activa la bajante dibujada, se pincha el *desagüe*  sobre la paleta de componentes, se selecciona la *lavadora*, se escoge el modo *Orto*  y se hace un clic en la dirección Y +.

Posteriormente se vuelve a pulsar sobre la *flecha de selección* , se vuelve a activar la bajante dibujada, se pincha el *desagüe*  de la paleta de componentes, se selecciona el *fregadero* de la ventana de propiedades, se quita el modo *Orto*  pinchando sobre su icono y se hace un clic a la derecha, a unos 45°.

Por último se activa (volviendo al modo *selección* ) la bajante de la izquierda (nudo nº 4), se pulsa la opción *Colector Vertical* de la ventana de propiedades y se selecciona la bajante B2 (bajante de aseos). A continuación se activa la bajante de la derecha (nudo nº 10), se pulsa la opción *Colector Vertical* de la ventana de propiedades y se selecciona la bajante B3 (bajante cocinas). La planta tercera, planta tipo de apartamentos, habrá quedado dibujada completamente.

Aunque las plantas segunda y primera no se van a dibujar, puesto que los desagües de aparatos y derivaciones horizontales son los mismos que la planta tercera (plantas idénticas), si habrá que dibujar dos bajantes e indicar el nº de unidades de descarga que van a evacuar, con el fin de que los caudales totales sean correctos y se puedan dimensionar adecuadamente las bajantes y colectores enterrados.

Para pasar a la *planta segunda* se deberá seleccionar ésta en la *lista de plantas* ubicada en la zona superior de la pantalla.

Se pinchará una *bajante*  de la paleta de componentes, se seleccionará B2 en la opción *Colector Vertical* de la ventana de propiedades, se indicarán *10 unidades de descarga* (Uds) y se hará un clic en pantalla. Las 10 Uds hacen referencia al caudal evacuado en el aseo (lavabo 1 Uds, bidet 2 Uds, bañera 3 Uds e Inodoro 4 Uds; ver Condiciones Generales, Condiciones de Funcionamiento).

A continuación se pincha otra *bajante*  sobre la paleta de componentes, se indica *Fijar longitud rama: No*, se selecciona el *Colector Vertical* B3 de la ventana de propiedades, se definen *7 Uds* y se hace un clic a la derecha. Las 7 Uds hacen referencia al caudal evacuado en la cocina (sumidero locales húmedos 1 Uds, lavadora 3 Uds y fregadero 3 Uds; ver Condiciones Generales, Condiciones de Funcionamiento).

Posteriormente se pasa a la *planta primera*, seleccionándola sobre la *lista de plantas*. En esta se actuará de forma idéntica a la planta segunda, dibujando dos bajantes, asociándolas a los colectores B2 y B3 e indicando *10 y 7 Uds* respectivamente.

Por último, quedaría por definir la planta baja. En esta planta se han ubicado todos los colectores enterrados que unen las bajantes con el pozo de registro (pozo final, conexión con la red de alcantarillado urbano). En la planta baja no existen aparatos sanitarios ni sumideros.

Para acceder a la *planta baja* se debe seleccionar ésta en la lista de plantas del edificio. A continuación se pincha una arqueta a *pié de bajante* , se selecciona el *colector vertical* B2 en la ventana de propiedades y se hace un clic en pantalla.

Posteriormente se pincha una *arqueta de paso* , se Fija longitud rama en *7 m* y se hace un clic hacia abajo y hacia la derecha. A continuación se vuelve a pinchar una *arqueta a pié de bajante* , se selecciona el

colector B3 en la ventana de propiedades, se *Fija longitud rama* en 8 m y se hace un clic hacia arriba y hacia la derecha. Si no une ambos nudos, por ser una bajante, se pinchará la opción *enlazar*  de la paleta de herramientas (vertical a mano derecha) y se pulsará encima de la arqueta de paso dibujada (ambos nudos quedarán conectados por una rama).

Para dibujar la última arqueta a *pié de bajante* se pinchará dicho icono  sobre la paleta de componentes, se mantendrá la longitud rama en 8 m, se seleccionará el *colector B1* en la ventana de propiedades y se hará un clic hacia abajo y hacia la izquierda.

A continuación se pincha la *flecha de selección*  y se activa la arqueta de paso dibujada, pues el pozo de registro deriva de ésta. Para acabar la instalación se pincha el *pozo de registro*  de la paleta de componentes, se *Fija longitud rama* en 5 m, se indica *Nudo Final: Sí* en la ventana de propiedades y se hace un clic hacia abajo y hacia la derecha.

Una vez dibujada toda la red se pasa al modo “selección” . Si se desea **cambiar alguna propiedad** (dato o parámetro) de un componente (nudo o rama) ya dibujado, basta pinchar con el ratón sobre él/ellos (quedarán activados, seleccionados en azul en el plano de planta) y actuar sobre la ventana de propiedades existente a la izquierda de la pantalla (se puede modificar una longitud, material de tubería, etc). Es conveniente leer el apartado “*Modificación de propiedades de componentes*” de este manual.

Cuando el diseño esté acorde con los criterios del usuario, se puede **calcular el proyecto** . Por último, se puede acceder a los **resultados** desde cuatro puntos de vista diferentes:

- Mediante la opción del menú “*Ver: Resultado de líneas y nudos*”.
- Mediante la opción del menú “*Resultados*” o directamente pinchando los iconos activos de la barra de botones: Anexo de Cálculo , Medición  y Generación de Planos en fichero DXF .
- Haciendo un “*zoom ventana*”  directamente sobre el dibujo en planta y observando los resultados obtenidos (identificación de diámetros en tuberías, etc).
- Accediendo al “*Perfil del edificio*”  (paleta de herramientas), para identificar las tuberías verticales.

Con la ventana de mensajes, de resultados de nudos o resultados de líneas abierta y haciendo un clic sobre uno de los renglones de dichas ventanas, el nudo o rama dibujado en planta se pondrá de color azul. De esta manera se podrá relacionar un resultado de una ventana con el nudo o rama que le corresponda (además, los identificadores o denominación también coincidirán). Si en lugar de hacer un clic sobre la ventana se hiciese un **doble clic, el programa localizará automáticamente el nudo o rama seleccionado** (hace un zoom adecuado al lugar donde esté situado). Esta opción será muy útil para detectar errores, pues haciendo doble clic sobre un mensaje de error (ventana de mensajes que aparece al calcular el proyecto) el programa localizará de forma inmediata el nudo o rama erróneo.

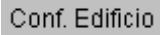
Módulo IV: Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles

- **Filosofía de trabajo**
- **Tutorial: Ejemplo práctico resuelto**

GASCOMB es un programa de cálculo de instalaciones receptoras de gases combustibles en edificios de cualquier uso (vivienda, residencial, hospitalario, etc), locales comerciales con cualquier actividad e industrias de todo tipo. Diseño gráfico en planta. Es uno de los módulos del paquete integrado de instalaciones en edificios, que puede funcionar de forma independiente o conjuntamente con el resto de módulos (fontanería, saneamiento, etc). Adaptado al Reglamento de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006).

Filosofía de trabajo

Para realizar un cálculo de gas se debe **estudiar inicialmente el proyecto** sobre un boceto en papel, identificando la ubicación de bajantes para conexión de plantas, las zonas por donde trazar la red de gas (leer el apdo. criterios técnicos de diseño de este manual), los lugares establecidos para los aparatos de utilización (hornos, encimeras, calentadores, etc), el punto de conexión con la red de distribución de gas, etc. Una vez se tiene claro el proyecto a realizar se aborda su diseño y cálculo con el programa. De gran ayuda resulta disponer de los **planos de las plantas**, al menos de distribución, en formato **DWG** (preferentemente) o DXF, a escala 1:1 (una unidad de dibujo debe representar 1 m).

Antes de diseñar la instalación se debe realizar la **configuración gráfica del edificio** . Si las **plantas del edificio son diferentes** (local de reunión, edificio singular, residencia, etc) se actuará de la siguiente manera:

1º Definir el nº de plantas del edificio. Para ello basta seleccionar sobre la paleta de componentes la opción “añadir planta”  (hacer un clic con el botón izquierdo del ratón), y posteriormente ir ubicando plantas sobre la existente (planta baja) en sentido vertical, unas encima de otras. Cada clic inserta una planta nueva en el perfil del edificio. Si el edificio consta de 7 plantas en total, se deberán hacer 7 clic.

2º Cargar todos los ficheros que contengan los diferentes dibujos de las plantas del edificio. Para cargar un fichero basta pinchar la opción “Nueva” de la ventana de propiedades (lateral izquierda), pulsar la opción de búsqueda  sobre el menú archivo, localizar el fichero (DWG o DXF) en el directorio o carpeta donde esté salvado, seleccionar dicho fichero y pulsar “abrir”. Una vez identificado es posible quitarle capas innecesarias para realizar el trazado de la red de gas; un dibujo limpio se trabaja con más rapidez.

Si todas las plantas van en el mismo fichero (en capas diferentes) se deberá realizar esta operación una sola vez. Si cada planta está dibujada en un fichero o archivo diferente, habrá que realizar esta operación tantas veces como plantas haya. Una vez cargados todos los ficheros, estarán disponibles en la lista desplegable de imágenes de fondo, listos para ser asociados a las distintas plantas.

3º Definir las características de cada planta y su imagen asociada. Si estando en modo selección  se pincha una planta, ésta se pondrá azul y pasará a ser la *planta activa*. En la ventana de propiedades (lateral izquierda) aparecerán todas sus características (imagen asociada, capas visibles, denominación y altura). Para asociar un dibujo a una planta basta pinchar la lista desplegable y seleccionar la imagen de fondo deseada. También se puede cambiar el nombre y la altura de la planta.

Si en el edificio existen **plantas comunes** (edificio de viviendas, etc) se actuará de la siguiente manera:

1º Las plantas diferentes dentro del edificio se abordarán según el caso anterior.

2º Añadir la primera planta de todas las comunes.

3º Diseño de la instalación o instalaciones en planta (sólo para esa primera planta común).

4º Acceder de nuevo a la configuración del edificio, activar la planta común, pulsar la opción *copiar* y posteriormente *pegar* encima de ella tantas plantas iguales como existan. Esta copia múltiple se puede hacer de forma directa mediante la opción de “multiplicar plantas”.

Con este método tan sencillo se evita tener que dibujar las instalaciones en todas las plantas iguales. No obstante, muchas veces no es necesario dibujar todas las plantas repetidas, pues calculando sólo una, la más desfavorable, sería suficiente.

Una vez definida la configuración del edificio se procederá al **dibujo de la instalación o instalaciones en planta** (diseño gráfico). Para pasar al módulo de gas basta **pinchar sobre su pestaña** .

Es fundamental, antes de comenzar a dibujar la instalación de gas, leer el apartado “**Criterios Técnicos de Diseño**” de este manual.

En **edificios singulares** (hospitales, colegios, residencias, ayuntamientos, locales comerciales, etc), donde todas las plantas son diferentes, será necesario dibujar la red de gas de todas las plantas. Sin embargo, en **edificios con plantas repetidas** (viviendas, etc) el usuario puede optar por dibujar y calcular sólo las plantas tipo (las más desfavorables, con el fin de comprobar la presión mínima en nudos). Cuando se dibujan sólo las plantas tipo, en los tramos comunes a todas las plantas (acometida, acometida interior e instalación común) la opción

Previsión de Consumos deberá pasar de *Cálculo Automático: SI* (se obtendría sólo el caudal correspondiente a las plantas dibujadas) a *Cálculo Automático: NO*, pudiendo de esta manera definir la potencia de diseño, y por tanto el caudal total, que pasa por dichos tramos en función del nº de suministros existentes aguas abajo. Aún habiendo dibujado la instalación completamente, todos **los tramos comunes a varias instalaciones individuales** (por ejemplo, en edificios con contadores centralizados, los tramos desde la acometida hasta la batería de contadores) también se definirán mediante la opción *Previsión de Consumos. Cálculo Automático: No*, pues de esta manera se tiene en cuenta el nº total de viviendas y locales, con la potencia individual de cada uno de ellos, y el coeficiente de simultaneidad dependiendo de si han instalado o no caldera de calefacción. Esta forma de operar es de obligado cumplimiento, según el *Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y la norma UNE 60670-4:2005*.

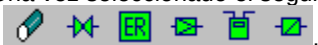
Antes de comenzar a dibujar es aconsejable verificar las “**Condiciones Generales**” del proyecto. Aunque la aplicación incorpora todas las opciones por defecto, el usuario puede modificarlas según sus necesidades. Como mínimo se deberá definir el *Tipo de Instalación* (Edificio con contadores centralizados, Edificio con contadores en vivienda, Vivienda Unifamiliar o Local) y el *Tipo de Gas* (manufacturado – ciudad-, natural, propano o butano).

Para **diseñar las redes de gas** el usuario dispone de las **paletas de componentes** (nudos y ramas). En la paleta de nudos  encontraremos símbolos para dibujar una *conexión a red* , o punto de toma, un depósito de almacenamiento de gas a presión , una *conexión entre plantas* , una *conexión de dos o más ramas diferentes*  (tuberías con llaves de paso, llaves de paso con contadores, etc), un *cambio de dirección*  dentro de una misma rama tipo tubería (codo) o un *aparato de utilización*  (horno, caldera, calentador, etc). En la paleta de ramas  se encuentra la *tubería*  o conducción de gas, la *llave de paso* , o válvula de regulación (con VS opcional por exceso o defecto de presión), la *estación reguladora de presión*  (con equipo de medida opcional), el *regulador de presión*  (estos dos últimos para pasar de MPB a MPA o BP y de MPA a BP), el *contador*  para medir el consumo de gas y el *limitador de presión*  o válvula de seguridad por exceso de presión.

Una rama siempre unirá dos nudos. Dos nudos siempre quedarán unidos a través de una rama. Si dos nudos se conectan mediante una llave de paso o válvula, no existirá apenas longitud física entre ambos. Si dos nudos se unen a través de una tubería, éstos quedarán separados físicamente por una longitud igual a la indicada en la rama (el valor está disponible en la ventana de propiedades).

Para introducir el primer nudo de la red, una *conexión a red*  o un *depósito de almacenamiento* , basta hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono deseado de la paleta de nudos , observando que el cursor del ratón pasa de ser una cruz (modo selección) a ser una cruz con una circunferencia (clave de introducción de nudos); en ese momento se puede acceder a la ventana de propiedades y definir las características de ese primer nudo (o dejar los valores que el programa asigna por defecto); posteriormente se desplaza el cursor del ratón hacia la zona de edición gráfica (dibujo de la planta), se sitúa en el lugar exacto y se hace un clic con el botón izquierdo para que el nudo quede insertado (dibujado).

Se puede apreciar que la paleta de componentes se mantiene en el estado anterior, pues siempre queda activado el último icono seleccionado, por lo tanto, se debe acceder de nuevo a la paleta de nudos y escoger otro icono, según necesidades de la red (nudos de paso o derivación, aparatos de utilización, etc), ya que no pueden existir dos nudos de suministro de gas seguidos. El sistema de elección, como en el caso anterior, consiste en hacer otro clic sobre el icono deseado; se puede observar como el nuevo nudo queda unido al anterior mediante una rama que los enlaza.

Una vez seleccionado el segundo nudo, automáticamente se activa la opción “*tubería*”  en la paleta de ramas . Esto indica que cuando se inserte el nudo siguiente, sobre el dibujo de la planta, quedará unido al anterior mediante una rama, que esta rama será una tubería y que esta tubería tendrá las características que aparecen en la ventana de propiedades (longitud, material, etc). Por lo tanto, antes de ubicar el segundo nudo se puede cambiar la rama de unión en la paleta de componentes (llave paso, contador, etc) y sus características en la ventana de propiedades.

Antes de ubicar el segundo nudo, sobre la planta del edificio, se puede observar que el movimiento del ratón por la zona de edición gráfica proporciona la “*longitud*” de la rama de unión en la ventana de propiedades. Si se inserta el nudo, la distancia hasta el anterior será la indicada en dicha ventana. Otra opción es *fijar* la longitud y/o el ángulo de dicha rama (coordenadas polares) e indicar el valor deseado por el usuario. En este segundo caso, al hacer un clic sobre el botón izquierdo del ratón, el nudo se insertará en el lugar establecido por dichas coordenadas, no donde esté posicionado el cursor del ratón.

El resto de nudos y ramas se van introduciendo de forma idéntica (cada vez que se hace un clic en la zona de edición gráfica –planta del edificio- se dibuja el nudo y la rama que estén hundidos en ese momento en la paleta de componentes). Por lo tanto, es posible dibujar redes con diferentes nudos (conexión red, nudo de derivación, aparato, etc), diferentes ramas de unión (tubería, válvula, etc), diferentes propiedades de nudos (cota

sobre planta, denominación, potencia nominal de un aparato, etc) y diferentes propiedades de ramas (material, denominación, etc).

Para trazar un tramo de red que derive de un nudo ya definido, anterior, basta pasar al modo selección



, pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre él (para activarlo) y volver a la paleta de componentes con el fin de seguir introduciendo nudos y ramas.

Si el usuario tiene dibujada una instalación y se le ha olvidado ubicar un nudo de derivación en mitad de una rama (por ejemplo, para poder derivar hacia otro lugar), deberá activar uno de los dos nudos contiguos a dicha rama (pinchándolo con la flecha de selección), escoger el nudo de derivación de la paleta de nudos , seleccionar la opción *cercano* sobre la paleta de referencia a objetos (verificar que ha quedado desactivada la opción *ninguno*), anular la opción *Orto* si la tenía elegida (pues ésta siempre predomina sobre la paleta de referencia a objetos) y pinchar sobre la rama, en el lugar deseado por el usuario. De esta manera, el nudo quedará dibujado y la rama dividida en dos. Esta misma operativa se puede utilizar para ubicar una llave de paso sobre una rama ya dibujada, pues, después de haber ubicado el nudo de derivación de la forma descrita anteriormente, basta pinchar uno de los dos tramos de tubería en que ha quedado dividida la rama y pasarla a llave de paso, seleccionando esta opción en el campo *Tipo Rama* de la ventana de propiedades.

Hasta ahora hemos explicado la filosofía de trabajo para dibujar la instalación de gas en las diferentes plantas del edificio. Para conectar la red de una planta con la de otra/s se ha ideado el tipo nudo **“conexión entre plantas”** . Al introducir este tipo de nudo (nudo de paso o derivación) lleva asociada una denominación, como cualquier otro nudo, sin embargo, permite ser asociado a un colector vertical. **Todos los nudos de “conexión entre plantas” asociados a un mismo colector vertical pertenecerán a una misma columna o tubería vertical.** Por defecto no existen colectores verticales, el usuario debe crearlos en la opción **“Editar Colectores”** de la ventana de propiedades (para que esta opción esté activa se debe pinchar un nudo de conexión entre plantas de la paleta de componentes o del dibujo en planta). Existirán tantos colectores como columnas o tuberías verticales diferentes existan en la instalación. De esta manera, si en un edificio de 4 plantas todas las instalaciones están unidas por una misma tubería vertical, se deberá crear un solo colector vertical (editar colectores, por ejemplo C1) y en cada planta dibujar un nudo de “conexión entre plantas” asociado al mismo y único colector vertical creado (C1). En el perfil del edificio  se podrá observar dicha columna (es posible cambiarle propiedades como a cualquier otra tubería: material, diámetro, etc)

Si se quiere **acabar con el proceso de introducción** de nudos y ramas, basta pasar al modo usual de trabajo, el modo selección .

Es interesante observar que en modo selección  (es posible modificar propiedades de componentes) el cursor del ratón adopta el aspecto de una cruz + , sin embargo, en modo introducción de componentes (dibujo de la red) el cursor del ratón adopta el mismo aspecto anterior pero con una circunferencia en el centro, de esta manera el usuario podrá saber si está introduciendo componentes o seleccionándolos para modificar características en la ventana de propiedades.

Toda instalación de gas siempre debe partir de un nudo de *conexión a red*  o de un *depósito de almacenamiento* .

El **“nudo de derivación”**  divide las ramas y las diferencia (es obligado en derivaciones de líneas, conexión de tuberías y válvulas, etc). No obstante, muchas veces se desea tener una sola rama formada por varios tramos (una tubería que sigue la línea de un pasillo que tiene cambios de dirección, el bordeado de un pilar, etc), sin importar los nudos intermedios que hayan sido necesarios para dar la forma adecuada. Para realizar esta tarea se ha ideado el **“nudo de paso”** , el cual permite definir una misma rama a base de varios tramos (en el anexo de cálculo será una única rama con la longitud total, los nudos intermedios no tienen denominación, el diámetro se indica sólo una vez, pues es una misma rama, etc). Por lo tanto, este tipo nudo sólo puede conectar ramas tipo “tubería” y además deben tener las mismas propiedades (material, rugosidad y diámetro interior mínimo).

El **aparato de utilización**  es el elemento que consume gas dentro de la instalación receptora (calentador, caldera, horno, etc). Entre él y la instalación receptora debe existir una llave de paso.

La **estación reguladora**  o **regulador de presión**  limitan la presión hasta un valor determinado (presión de tarado). Como norma general un aparato de utilización o un contador siempre se alimentarán en BP (ver Criterios Técnicos de diseño de este manual). La presión de tarado en un regulador BP suele ser de unos 400 mmca cuando se distribuye propano, de unos 310 mmca cuando se distribuye butano, en torno a 110 mmca cuando se distribuye gas manufacturado y en torno a 225 mmca cuando se utiliza gas natural. La presión de tarado en un regulador MPA puede rondar los 1.000 mmca.

Por defecto, los nudos se dibujan donde el usuario hace un clic, sin importar la referencia de la imagen de fondo o de la propia red (referencia a objetos: ninguna ). Existe la **paleta de referencia a objetos**

Módulo IV: Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles



, que permite dibujar la red tomando referencias de la imagen de fondo o de la propia red. Pueden ubicarse los nudos sobre el punto final de una línea existente en el dibujo , sobre la intersección de dos líneas , sobre el punto medio de una línea , sobre una línea, en una posición dada de ella , perpendicular a una línea , o no tomar ninguna referencia  (opción por defecto). El cursor del ratón indicará en cada momento la opción adoptada.

Para diseñar en edificación, casi más útil que paleta de referencia a objetos, es la opción “Orto” , que permite dibujar las redes siguiendo siempre los ejes X e Y de un sistema tradicional de coordenadas cartesianas (recordar que los edificios se construyen preferentemente con paredes formando ángulo recto).

El usuario debe familiarizarse con todos los **zooms** existentes en la paleta de herramientas (paleta vertical existente a mano derecha): Zoom ventana , Zoom en tiempo real , Encuadre en tiempo real , Zoom todo , Redibuja  y Zoom previo .

Es posible *Cortar, Copiar y Pegar* tramos de red (nudos y ramas seleccionados), así como hacer una *Simetría*.

La **modificación de las características de los componentes** (material de una tubería, denominación o cota de un nudo, etc) se hace actuando sobre la ventana de propiedades (lateral izquierda). El cambio se aplicará al componente o componentes **activos** (seleccionados, reflejados en azul). La **selección individual** consiste en activar un único componente (nudo o rama) pinchándolo con el botón izquierdo del ratón. La **selección múltiple** consiste en activar un conjunto de nudos y/o ramas a la vez. Esta segunda opción actúa de la siguiente manera:

- Si se mantiene pulsada, con la mano izquierda, la opción *Control* del teclado del ordenador y con el ratón se van pinchando diferentes nudos y/o ramas, todos ellos pasarán a ser componentes activos.
- Si se pulsa el botón izquierdo del ratón, se mantiene pulsado y se arrastra hacia abajo y hacia la derecha se abre una ventana de captura; una vez que la ventana incluya todos los nudos y/o ramas deseados se deja de pulsar el botón izquierdo y los componentes se activarán inmediatamente.

No se debe olvidar que la selección individual o múltiple no es un método de trabajo exclusivo del módulo de gas, es una filosofía de trabajo de Windows que puede ser utilizada en todos los módulos (saneamiento, gas, etc).

Una vez definida la red de gas, el usuario puede **calcular el proyecto** pinchando el icono de la barra de botones  o desde el menú “Cálculos”.

Una vez calculado el proyecto, el usuario puede acceder a los **resultados** desde tres puntos de vista diferentes:

- Mediante las opciones del menú “Ver: Resultados de Nudos y Resultados de Líneas”.
- Mediante las opciones del menú “Resultados: Memoria descriptiva, Anexo de cálculos, Pliego de condiciones, Medición y Planos” o directamente pinchando los iconos de la barra de botones , , ,  o .
- Haciendo un zoom ventana  sobre la planta del dibujo o sobre el perfil .

El programa es capaz de realizar dos copias de seguridad del proyecto en elaboración, una copia temporal (*.TMP) y una copia del último proyecto salvado (*.BAK). Si el usuario ha tenido algún problema a la hora de salvar (fallo de suministro eléctrico, etc) y quiere recuperar alguna copia de seguridad realizada por el programa, deberá renombrar la extensión del fichero de seguridad (*.TMP o *.BAK) a *.IED, que es la extensión propia de los proyectos que es capaz de leer el programa. Las copias de seguridad se archivan en el directorio “Proyectos Edificios”.

Tutorial: Ejemplo práctico resuelto

Antecedentes

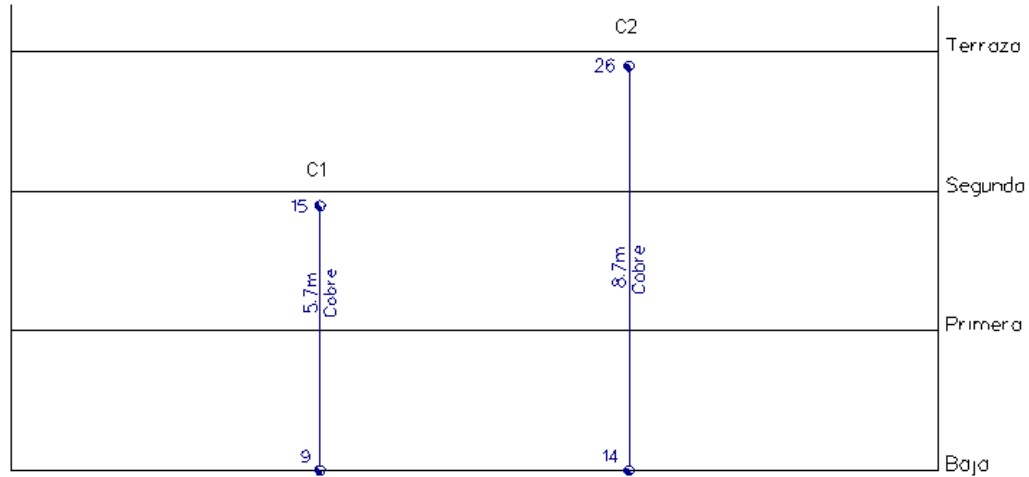
Se desea calcular la instalación de gas de un *edificio de viviendas* con 3 plantas (3 m de altura por planta). La planta baja estará destinada a locales (sin consumo de gas), la planta primera tendrá 4 viviendas y la planta segunda 3 (edificio con contadores centralizados). Las 4 viviendas de la planta primera serán idénticas, disponiendo cada una de ellas de una Cocina-Horno (11,63 kW), un Calentador 10 l/min (23,26 kW) y una Caldera de calefacción (23,26 kWh). Las 3 viviendas de la planta segunda también serán idénticas, disponiendo cada una de ellas de un Calentador 5 l/min (11,63 kW) y una Encimera (5,82 kW).

La presión en la red, según la compañía suministradora, será de 1.000 mmca (MPa) y el gas a suministrar será “gas natural” (PCS = 37,78 MJ/m³). Por lo tanto, la potencia de diseño de las viviendas de la planta primera

será de 57,57 kW $[(23,26+23,26+5,81) \times 1,1]$ y la de las viviendas de la planta segunda será de 19,19 kW $[(11,63 + 5,82) \times 1,1]$. Toda la instalación se realizará en cobre.

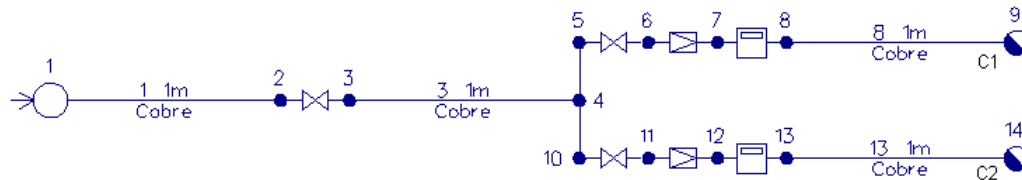
Al ser idénticas las 4 viviendas de la planta primera y las 3 de la planta segunda, únicamente se dibujará y calculará la más desfavorable (más alejada) de cada planta. En los tramos comunes a todas las viviendas (acometida e instalación común), se deberá fijar el nº total de viviendas (4 de 57,57 kW y 3 de 19,19 kW). La presión de tarado en los reguladores BP será de 250 mmca. La presión mínima en aparatos (alimentación por gas natural) será de 200 mmca.

Diseño en perfil



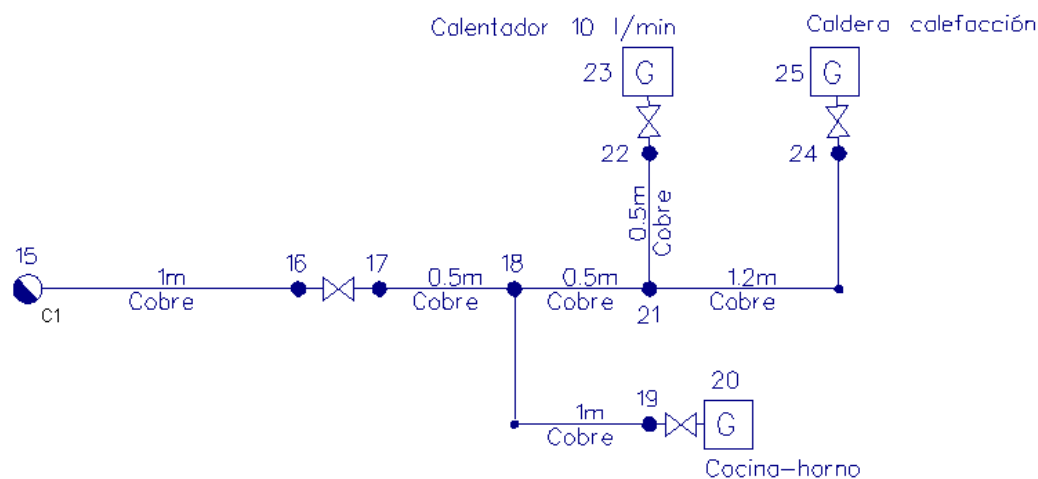
Diseño en planta

- **Planta Baja:** conexión a red (1.000 mmca, MPA), acometida, llave acometida, instalación común, colector batería contadores, llaves de abonado, reguladores de presión (presión de tarado=250 mmca), contadores, instalaciones individuales (1 por abonado) y conexión entre plantas (montantes). Todos los nudos irán situados a nivel de suelo (cota sobre planta: 0 m).



Planta baja

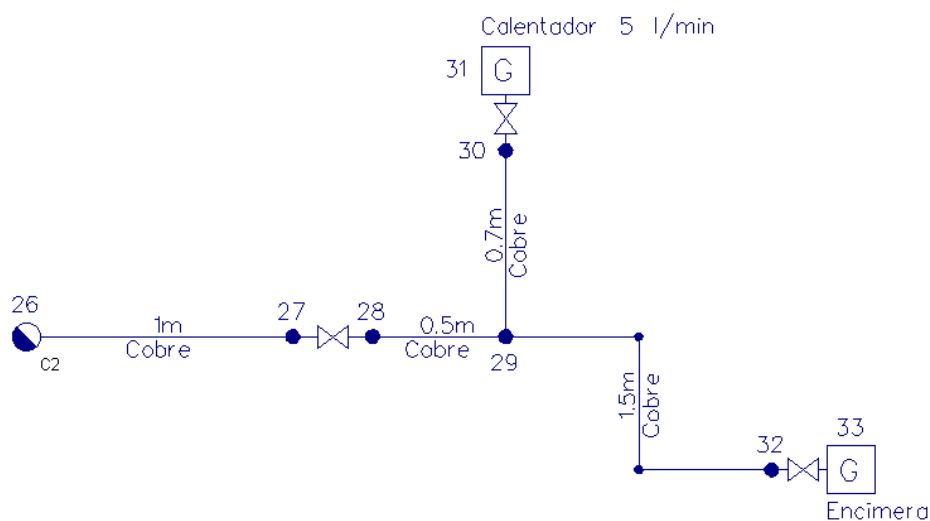
- **Planta Primera:** conexión entre plantas (montante C1), instalación individual, llave vivienda, instalación individual, llaves de conexión de aparatos y aparatos de utilización (cocina-horno, calentador y caldera). Todos los nudos irán situados a nivel de techo (cota sobre planta: 2,70 m), excepto los aparatos de utilización que se situarán a cota "1 m".



Vivienda tipo Planta primera

Módulo IV: Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles

- **Planta Segunda:** conexión entre plantas (montante C2), instalación individual, llave vivienda, instalación individual, llaves de conexión de aparatos y aparatos de utilización (calentador y encimera). Todos los nudos irán situados a nivel de techo (cota sobre planta: 2,70 m), excepto los aparatos de utilización que se situarán a cota "1 m".



Vivienda tipo Planta segunda

Desarrollo del proyecto

Antes de diseñar la red se debe realizar la **configuración gráfica del edificio**; para acceder a este módulo basta pinchar sobre su pestaña de selección **Conf. Edificio**. Como son necesarias tres plantas, se debe seleccionar la opción **"Añadir planta"** de la paleta de componentes y ubicar 2 plantas más encima de la existente (planta baja). Si el usuario desea que aparezca la terraza puede incluir una planta más. Para acabar con la introducción de plantas se debe pulsar la opción **"Selección"** existente en la paleta de herramientas (lateral derecha). Seleccionando una planta sobre el perfil del edificio (reflejada en azul), en la ventana de propiedades (lateral izquierda) se muestran todas sus características (denominación, altura, etc). Se podría cambiar cualquiera de ellas (por ejemplo, si el usuario ha dibujado la terraza, podría indicar "Nombre Planta: Terraza" y "Altura Planta: 1 m". Al no disponer de las imágenes de fondo de las plantas del edificio no será necesario cargar fichero alguno. Antes de salir de este módulo se puede dejar activa la planta baja (se visualiza también en la zona superior de la pantalla), pues dibujaremos la red de gas comenzando por dicha planta.

Para **diseñar la red de gas** se accede a su módulo pinchando sobre las "pestañas de selección de instalaciones" **Gas**.

Primeramente se comprobarán las Condiciones Generales del proyecto (menú Proyecto), verificando que se trata de un *edificio con contadores centralizados* (opción tipo instalación) y que el gas a distribuir será *gas natural* (opción tipo gas).

El primer nudo de la instalación **"conexión a red"**, se selecciona haciendo un clic sobre la paleta de componentes (opción nudos). Todos sus datos se han de definir en la ventana de propiedades (lateral izquierda). En **"Presión Relativa"** se debe indicar *1000 mca* (MPa), pues es la presión existente en la red de la compañía suministradora. Una vez definidas las propiedades, se puede hacer un segundo clic en la zona de edición gráfica para dibujar dicho nudo (en la parte central de la pantalla y un poco hacia la izquierda, pues la red crece hacia la derecha). Se puede hacer un **zoom ventana** para visualizar mejor el icono (paleta vertical derecha).

A continuación se debe pinchar un nudo de **derivación o conexión de ramas diferente** y una rama tipo **tubería**. Para definir la acometida se debe **Fijar**: Si en longitud e indicar *1 m*, **material**: *cobre* (opción por defecto), **Previsión de Consumos**, **Cálculo automático**: *No*, pinchar en **caudal simultáneo** y definir: *1º/ Viviendas con caldera de calefacción, Potencia diseño por vivienda "57,57 kW" y nº viviendas "4"*, *2º/ Viviendas sin caldera de calefacción, Potencia diseño por vivienda "19,19 kW" y nº viviendas "3"* (se pulsa aceptar para validar). Esto se hace de esta manera para dar cumplimiento al **Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos** y a la **norma UNE 60670-4:2005**. Como la instalación sigue direcciones ortogonales (X e Y) se puede fijar el modo **Orto** en la paleta vertical derecha. Para ubicar el segundo nudo de la red se deberá hacer un clic en la dirección X+. Si se quiere diferenciar este ramal, en **Función tramo** se puede indicar *Acometida*.

Para dibujar la llave de acometida se deberá pinchar la opción **LLave de paso** de la paleta de ramas y se deberá hacer un clic en la dirección X+. Para definir la instalación común (paso a través de la fachada del inmueble) se vuelve a pinchar la rama tipo **Tubería**, se define la longitud *1 m*, se verifica que siguen fijados el

nº total de suministros (igual al tramo anterior) y se hace un clic en la dirección X+. Si se quiere diferenciar este segundo ramal, en *Función tramo* se puede indicar *Instalación común*.

Para definir el colector común de la batería de contadores (tubería que no se calcula, etc), se define la longitud 0,25 m (aunque no interviene en el cálculo, la longitud permite adaptar el dibujo a gusto del usuario), se selecciona *Colector* en la opción *Función Tramo* y se hace un clic en la dirección Y+. Para dibujar la llave de abonado (que también hace las funciones de llave de entrada al contador), se selecciona la *LLave de paso* de la paleta de ramas y se hace un clic en la dirección X+. A continuación se selecciona el *Regulador de presión*, se indican 250 mmca en *Presión Relativa* (presión de tarado del regulador) y se hace otro clic en la dirección X+. Posteriormente se elige un *Contador* de la paleta de ramas y se hace un clic en la dirección X+.

Para comenzar a definir la instalación individual de un abonado se vuelve a seleccionar la *Tubería* de la paleta de ramas, se indica *Función Tramo: Derivación individual, Longitud: 1 m, Previsión de Consumos, Cálculo Automático: Si* (pues a partir de aquí el caudal lo obtiene automáticamente el programa en función de los aparatos dibujados; siempre dando cumplimiento al *Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y a la norma UNE 60670-4:2005*), se selecciona una *Conexión entre plantas* de la paleta de nudos y se hace un clic en la dirección X+.

A continuación se pincha la *Flecha de selección* de la paleta vertical derecha y se selecciona el nudo de *conexión entre plantas* (para definir la tubería vertical que subirá hasta la planta primera (segunda del edificio). En este momento se podrán crear las dos columnas que van a ser necesarias en el proyecto (C1 y C2); para esto se deberá acceder a la opción *Editar Colectores* de la ventana de propiedades (lateral izquierda), se escribirá la denominación "C1" en el campo *Colector* y se pulsará la opción *Nuevo*. A continuación se escribe "C2" en el campo *Colector* y su vuelve a pulsar *Nuevo* (a mano izquierda se podrán visualizar las dos montantes creadas: C1 y C2). Se pulsa *Aceptar* para validar la operación. En este momento estarán creadas las dos tuberías verticales, pero faltará aún asociar el colector a una de ellas. Para esto, estando seleccionado el nudo, sólo faltará desplegar la lista de *Colectores Verticales* de la ventana de propiedades (campo existente encima del anterior) y seleccionar el que se había creado (C1). En este momento, el nudo de conexión entre plantas pertenecerá a la columna o tubería vertical C1.

Al estar en planta baja, se podrá dejar acabada también la parte de instalación individual perteneciente al otro abonado. Para derivar del nudo 4 (ya introducido) se deberá activar éste pinchándolo con la flecha de selección (se pondrá de color azul). Se selecciona el nudo de *Derivación* de la paleta de nudos y la *Tubería* de la paleta de ramas, se fija longitud: 0,25 m, se define *Función Tramo: Colector* y se hace un clic en la dirección Y-.

Para dibujar la otra llave de abonado (que también hace las funciones de llave de entrada al contador), se selecciona la *LLave de paso* de la paleta de ramas y se hace un clic en la dirección X+. A continuación se selecciona el *Regulador de presión*, se indican 250 mmca en *Presión Relativa* (presión de tarado del regulador) y se hace otro clic en la dirección X+. Posteriormente se elige un *Contador* de la paleta de ramas y se hace un clic en la dirección X+.

Para comenzar a definir la instalación individual del siguiente abonado se vuelve a seleccionar la *Tubería* de la paleta de ramas, se indica *Función Tramo: Derivación individual, Longitud: 1 m, Previsión de Consumos, Cálculo Automático: Si* (pues a partir de aquí el caudal lo obtiene automáticamente el programa en función de los aparatos dibujados; siempre dando cumplimiento al *Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y a la norma UNE 60670-4:2005*), se selecciona una *Conexión entre plantas* de la paleta de nudos y se hace un clic en la dirección X+. Para asociar el colector a la columna C2, estando éste seleccionado (pinchar en modo selección), bastará desplegar la lista de *Colectores Verticales* de la ventana de propiedades y seleccionar el que se había creado (C2). En este momento, el nudo de conexión entre plantas pertenecerá a la columna o tubería vertical C2.

Para visualizar mejor la red se puede hacer un zoom ventana de una zona en concreto, o un zoom todo, del dibujo completo.

Una vez acabado el dibujo en planta baja pasaremos a la planta primera (segunda del edificio). Desplegando la lista de plantas

Planta Activa	Primera	H=3m
---------------	---------	------

, existente en la zona superior de la pantalla, podemos seleccionar la planta "1ª" como *planta activa*.

Para introducir el primer nudo, de "Conexión entre plantas", se selecciona en la paleta de componentes (opción nudos), se le indica una cota sobre planta de 2,70 m (techo de la planta) en la ventana de propiedades, se asocia al *colector vertical C1*, se desactiva la opción *Orto* y se anula la opción *Fijar longitud* de la ventana de propiedades (pues el programa siempre toma referencias del último nudo activado, aunque esté en otra planta), y se hace un clic en la zona central de la pantalla.

Módulo IV: Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles

Para introducir el segundo nudo, se pulsa sobre la paleta de componentes (nudos) la opción *Derivación* , se fija y se define la *longitud* de rama en 1 m (ventana de propiedades), se activa el modo *Orto*  y se hace un clic en la dirección X+.

Para dibujar la llave de vivienda se deberá pinchar la opción *LLave de paso*  de la paleta de ramas y se deberá hacer un clic en la dirección X+. A continuación se selecciona la rama tipo *tubería* , longitud 0,50 m, *Función tramo: Ramal interior* y se hace un clic en la dirección X+. Como el ramal hacia la cocina es único se pinchará un nudo de *Paso*  (codo) de la paleta de nudos y se hará un clic en la dirección Y-. A continuación se escoge un nudo de *Derivación*  (pues éste conectará una tubería con una llave de paso, no sirviendo el nudo de paso para esta función) y se hace un clic en la dirección X+. Para ubicar la cocina-horno se escoge el *Aparato de utilización*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  (hace las funciones de la llave de conexión al aparato) de la paleta de ramas, se selecciona la *Cocina-horno* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, y se hace un clic en la dirección X+.

Para seguir definiendo la instalación individual se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo 18, pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud: 0,50 m* y se hace un clic en la dirección X+. Para derivar hacia arriba se hace otro clic en la dirección Y+. Para ubicar el calentador 10 l/min se escoge el *Aparato de utilización*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  (hace las funciones de la llave de conexión al aparato) de la paleta de ramas, se selecciona el *Calentador 10 l/min* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, y se hace un clic en la dirección Y+.

A continuación se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo 21, pues vamos a derivar de él. Como el ramal hacia la caldera es único se pinchará un nudo de *Paso*  (codo) de la paleta de nudos, se fijará *longitud: 0,70 m* y se hará un clic en la dirección X+. A continuación se escoge un nudo de *Derivación*  (pues éste conectará una tubería con una llave de paso, no sirviendo el nudo de paso para esta función), se define *longitud: 0,50 m* y se hace un clic en la dirección Y+. Para ubicar la caldera se escoge el *Aparato de utilización*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  (hace las funciones de la llave de conexión al aparato) de la paleta de ramas, se selecciona la *Caldera de calefacción* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, y se hace un clic en la dirección Y+.

Como todos los nudos se han introducido a *cota sobre planta: 2,70 m* (techo de la planta), se deberá pinchar  cada aparato de la planta primera y se deberá indicar *cota sobre planta: 1,00 m*.

Una vez acabado el dibujo en planta primera pasaremos a la planta segunda (tercera del edificio). Desplegando la lista de plantas, existente en la zona superior de la pantalla, podemos seleccionar la planta "2ª" como *planta activa*.

Para introducir el primer nudo, de "Conexión entre plantas" , se selecciona en la paleta de componentes (opción nudos), se le indica una cota sobre planta de 2,70 m (techo de la planta) en la ventana de propiedades, se asocia al *colector vertical C2*, se desactiva la opción *Orto*  y se anula la opción *Fijar longitud* de la ventana de propiedades (pues el programa siempre toma referencias del último nudo activado, aunque esté en otra planta), y se hace un clic en la zona central de la pantalla.

Para introducir el segundo nudo, se pulsa sobre la paleta de nudos la opción *Derivación*  y sobre la paleta de ramas la opción *Tubería* , se fija y se define la *longitud* de rama en 1 m (ventana de propiedades), *Función tramo: Derivación individual*, se activa la opción *Orto*  y se hace un clic en la dirección X+.

Para dibujar la llave de vivienda se deberá pinchar la opción *LLave de paso*  de la paleta de ramas y se deberá hacer un clic en la dirección X+. A continuación se selecciona la rama tipo *Tubería* , longitud 0,50 m, *Función tramo: Ramal interior* y se hace un clic en la dirección X+. Posteriormente se fija longitud 0,70 m y se hace un clic en la dirección Y+. Para ubicar el calentador 5 l/min se escoge el *Aparato de utilización*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  (hace las funciones de la llave de conexión al aparato) de la paleta de ramas, se selecciona el *Calentador 5 l/min* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, y se hace un clic en la dirección Y+.

A continuación se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo 29, pues vamos a derivar de él. Como el ramal hacia la encimera es único se pinchará un nudo de *Paso*  (codo) de la paleta de nudos, se fijará *longitud: 0,50 m* y se harán dos clic, uno en la dirección X+ y otro en la Y-. A continuación se escoge un nudo de *Derivación*  (pues éste conectará una tubería con una llave de paso, no sirviendo el nudo de paso para esta función) y se hace un clic en la dirección X+. Para ubicar la caldera se escoge el *Aparato de utilización*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  (hace las funciones de la llave de conexión

al aparato) de la paleta de ramas, se selecciona la *Encimera* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, y se hace un clic en la dirección X+.

Como todos los nudos se han introducido a *cota sobre planta: 2,70 m* (techo de la planta), se deberá pinchar cada aparato de la planta primera y se deberá indicar *cota sobre planta: 1,00 m*.

Una vez dibujada toda la red se pasa al modo “selección” . Si se desea **cambiar alguna propiedad** (dato o parámetro) de un componente (nudo o rama) ya dibujado, basta pinchar con el ratón sobre él/ellos (quedarán activados, seleccionados en azul en el plano de planta) y actuar sobre la ventana de propiedades existente a la izquierda de la pantalla (se puede modificar una longitud, cota, material de tubería, etc). Es conveniente leer el apartado “*Modificación de propiedades de componentes*” de este manual.

Cuando el diseño esté acorde con los criterios del usuario, se puede **calcular el proyecto** . Por último, se puede acceder a los **resultados** desde cuatro puntos de vista diferentes:

- Mediante la opción del menú “*Ver: Resultado de líneas y nudos*”.
- Mediante la opción del menú “*Resultados*” o directamente pinchando los iconos activos de la barra de botones: Anexo de Cálculo , Medición  y Generación de Planos en fichero DXF .
- Haciendo un “*zoom ventana*”  directamente sobre el dibujo en planta y observando los resultados obtenidos (identificación de diámetros en tuberías, etc).
- Accediendo al “*Perfil del edificio*” , para identificar las tuberías verticales.

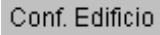
Módulo V: Aire Comprimido y Gases Industriales

- **Filosofía de trabajo**
- **Tutorial: Ejemplo práctico resuelto**

AIRECOMP es un programa de cálculo de instalaciones de aire comprimido y gases industriales (oxígeno, nitrógeno, acetileno, etc) en edificios de cualquier uso (residencial, hospitalario, etc), locales comerciales con cualquier actividad e industrias de todo tipo. Diseño gráfico en planta. Es uno de los módulos del paquete integrado de instalaciones en edificios, que puede funcionar de forma independiente o conjuntamente con el resto de módulos (fontanería, gas, etc). Adaptado al Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Filosofía de trabajo

Para realizar un cálculo de aire comprimido o gases industriales se debe **estudiar inicialmente el proyecto** sobre un boceto en papel, identificando la ubicación de bajantes para conexión de plantas, las zonas por donde trazar la red, los lugares establecidos para los aparatos de utilización (pistolas, fresadoras, etc), el punto de conexión con el compresor o con la red de distribución de aire, etc. Una vez se tiene claro el proyecto a realizar se aborda su diseño y cálculo con el programa. De gran ayuda resulta disponer de los **planos de las plantas**, al menos de distribución, en formato **DWG** (preferentemente) o DXF, a escala 1:1 (una unidad de dibujo debe representar 1 m).

Antes de diseñar la instalación se debe realizar la **configuración gráfica del edificio** . Si las **plantas del edificio son diferentes** (industria, etc) se actuará de la siguiente manera:

1º Definir el nº de plantas del edificio. Para ello basta seleccionar sobre la paleta de componentes la opción “añadir planta”  (hacer un clic con el botón izquierdo del ratón), y posteriormente ir ubicando plantas sobre la existente (planta baja) en sentido vertical, unas encima de otras. Cada clic inserta una planta nueva en el perfil del edificio. Si el edificio consta de 3 plantas en total, se deberán hacer 3 clic.

2º Cargar todos los ficheros que contengan los diferentes dibujos de las plantas del edificio. Para cargar un fichero basta pinchar la opción “Nueva” de la ventana de propiedades (lateral izquierda), pulsar la opción de búsqueda  sobre el menú archivo, localizar el fichero (DWG o DXF) en el directorio o carpeta donde esté salvado, seleccionar dicho fichero y pulsar “abrir”. Una vez identificado es posible quitarle capas innecesarias para realizar el trazado de la red de aire; un dibujo limpio se trabaja con más rapidez.

Si todas las plantas van en el mismo fichero (en capas diferentes) se deberá realizar esta operación una sola vez. Si cada planta está dibujada en un fichero o archivo diferente, habrá que realizar esta operación tantas veces como plantas haya. Una vez cargados todos los ficheros, estarán disponibles en la lista desplegable de imágenes de fondo, listos para ser asociados a las distintas plantas.

3º Definir las características de cada planta y su imagen asociada. Si estando en modo selección  se pincha una planta, ésta se pondrá azul y pasará a ser la *planta activa*. En la ventana de propiedades (lateral izquierda) aparecerán todas sus características (imagen asociada, capas visibles, denominación y altura). Para asociar un dibujo a una planta basta pinchar la lista desplegable y seleccionar la imagen de fondo deseada. También se puede cambiar el nombre y la altura de la planta.

Si en el edificio existen **plantas comunes** (edificio de viviendas, etc) se actuará de la siguiente manera:

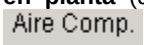
1º Las plantas diferentes dentro del edificio se abordarán según el caso anterior.

2º Añadir la primera planta de todas las comunes.

3º Diseño de la instalación o instalaciones en planta (sólo para esa primera planta común).

4º Acceder de nuevo a la configuración del edificio, activar la planta común, pulsar la opción *copiar* y posteriormente *pegar* encima de ella tantas plantas iguales como existan. Esta copia múltiple se puede hacer de forma directa mediante la opción de “multiplicar plantas”.

Con este método tan sencillo se evita tener que dibujar las instalaciones en todas las plantas iguales.

Una vez definida la configuración del edificio se procederá al **dibujo de la instalación o instalaciones en planta** (diseño gráfico). Para pasar al módulo de aire comprimido basta **pinchar sobre su pestaña** .

Es fundamental, antes de comenzar a dibujar la instalación de aire o gas industrial, leer el apartado “**Criterios Técnicos de Diseño**” de este manual.

En este tipo de instalaciones se debe dibujar toda la red de aire o gas, incluyendo todos los aparatos de utilización. En los tramos generales o ramales más próximos al compresor se pueden indicar coeficientes de simultaneidad distintos de 1. Un coeficiente de 0,8 indica que sólo el 80 % del total de la instalación estará en funcionamiento de forma simultánea. Esto puede ser lógico en determinadas industrias o procesos de trabajo. No obstante, este coeficiente debe ser estudiado por el técnico proyectista para cada caso en concreto.

Antes de comenzar a dibujar es aconsejable verificar las “**Condiciones Generales**” del proyecto. Aunque la aplicación incorpora todas las opciones por defecto, el usuario puede modificarlas según sus necesidades. Como mínimo se deberá definir la *velocidad máxima* y los aparatos de utilización (con su caudal nominal) que van a ser necesarios.

Para **diseñar las redes de aire o gas** el usuario dispone de las **paletas de componentes** (nudos y ramas). En la paleta de nudos  encontraremos símbolos para dibujar una *conexión a red* , o conexión con una red de distribución ya existente, un *compresor* , un *compresor con depósito de almacenamiento de aire a presión* , una *conexión entre plantas* , una *conexión de dos o más ramas diferentes*  (tuberías con llaves de paso, etc), un *cambio de dirección*  dentro de una misma rama tipo tubería (codo) o un *aparato de utilización simple*  o con *reductor de presión*  (pistola, fresadora, etc). En la paleta de ramas  se encuentra la *tubería*  o conducción de aire-gas, la *llave de paso*  y la *válvula reguladora de presión* .

Una rama siempre unirá dos nudos. Dos nudos siempre quedarán unidos a través de una rama. Si dos nudos se conectan mediante una llave de paso o válvula, no existirá apenas longitud física entre ambos. Si dos nudos se unen a través de una tubería, éstos quedarán separados físicamente por una longitud igual a la indicada en la rama (el valor está disponible en la ventana de propiedades).

Para introducir el primer nudo de la red, una *conexión a red* , un *compresor*  o un *compresor con depósito de almacenamiento* , basta hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono deseado de la paleta de nudos , observando que el cursor del ratón pasa de ser una cruz (modo selección) a ser una cruz con una circunferencia (clave de introducción de nudos); en ese momento se puede acceder a la ventana de propiedades y definir las características de ese primer nudo (o dejar los valores que el programa asigna por defecto); posteriormente se desplaza el cursor del ratón hacia la zona de edición gráfica (dibujo de la planta), se sitúa en el lugar exacto y se hace un clic con el botón izquierdo para que el nudo quede insertado (dibujado).

Se puede apreciar que la paleta de componentes se mantiene en el estado anterior, pues siempre queda activado el último icono seleccionado, por lo tanto, se debe acceder de nuevo a la paleta de nudos y escoger otro icono, según necesidades de la red (nudos de paso o derivación, aparatos de utilización, etc), ya que no pueden existir dos nudos de suministro de aire o gas seguidos. El sistema de elección, como en el caso anterior, consiste en hacer otro clic sobre el icono deseado; se puede observar como el nuevo nudo queda unido al anterior mediante una rama que los enlaza.

Una vez seleccionado el segundo nudo, automáticamente se activa la opción “*tubería*”  en la paleta de ramas . Esto indica que cuando se inserte el nudo siguiente, sobre el dibujo de la planta, quedará unido al anterior mediante una rama, que esta rama será una tubería y que esta tubería tendrá las características que aparecen en la ventana de propiedades (longitud, material, etc). Por lo tanto, antes de ubicar el segundo nudo se puede cambiar la rama de unión en la paleta de componentes (llave paso, etc) y sus características en la ventana de propiedades.

Antes de ubicar el segundo nudo, sobre la planta del edificio, se puede observar que el movimiento del ratón por la zona de edición gráfica proporciona la “*longitud*” de la rama de unión en la ventana de propiedades. Si se inserta el nudo, la distancia hasta el anterior será la indicada en dicha ventana. Otra opción es *fixar* la longitud y/o el ángulo de dicha rama (coordenadas polares) e indicar el valor deseado por el usuario. En este segundo caso, al hacer un clic sobre el botón izquierdo del ratón, el nudo se insertará en el lugar establecido por dichas coordenadas, no donde esté posicionado el cursor del ratón.

El resto de nudos y ramas se van introduciendo de forma idéntica (cada vez que se hace un clic en la zona de edición gráfica –planta del edificio- se dibuja el nudo y la rama que estén hundidos en ese momento en la paleta de componentes). Por lo tanto, es posible dibujar redes con diferentes nudos (compresor, nudo de derivación, aparato, etc), diferentes ramas de unión (tubería, válvula, etc), diferentes propiedades de nudos (cota sobre planta, denominación, caudal nominal de un aparato, etc) y diferentes propiedades de ramas (material, denominación, etc).

Para trazar un tramo de red que derive de un nudo ya definido, anterior, basta pasar al modo selección , pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre él (para activarlo) y volver a la paleta de componentes con el fin de seguir introduciendo nudos y ramas.

Si el usuario tiene dibujada una instalación y se le ha olvidado ubicar un nudo de derivación en mitad de una rama (por ejemplo, para poder derivar hacia otro lugar), deberá activar uno de los dos nudos contiguos a dicha rama (pinchándolo con la flecha de selección), escoger el nudo de derivación de la paleta de nudos , seleccionar la opción *cercano* sobre la paleta de referencia a objetos (verificar que ha quedado desactivada la opción *ninguno*), anular la opción *Orto* si la tenía elegida (pues ésta siempre predomina sobre la paleta de referencia a objetos) y

pinchar sobre la rama, en el lugar deseado por el usuario. De esta manera, el nudo quedará dibujado y la rama dividida en dos. Esta misma operativa se puede utilizar para ubicar una llave de paso sobre una rama ya dibujada, pues, después de haber ubicado el nudo de derivación de la forma descrita anteriormente, basta pinchar uno de los dos tramos de tubería en que ha quedado dividida la rama y pasarla a llave de paso, seleccionando esta opción en el campo *Tipo Rama* de la ventana de propiedades.

Hasta ahora hemos explicado la filosofía de trabajo para dibujar la instalación de aire-gas en las diferentes plantas del edificio. Para conectar la red de una planta con la de otra/s se ha ideado el tipo nudo “**conexión entre plantas**” . Al introducir este tipo de nudo (nudo de paso o derivación) lleva asociada una denominación, como cualquier otro nudo, sin embargo, permite ser asociado a un colector vertical. **Todos los nudos de “conexión entre plantas” asociados a un mismo colector vertical pertenecerán a una misma columna o tubería vertical.** Por defecto no existen colectores verticales, el usuario debe crearlos en la opción “**Editar Colectores**” de la ventana de propiedades (para que esta opción esté activa se debe pinchar un nudo de conexión entre plantas de la paleta de componentes o del dibujo en planta). Existirán tantos colectores como columnas o tuberías verticales diferentes existan en la instalación. De esta manera, si en un edificio de 4 plantas todas las instalaciones están unidas por una misma tubería vertical, se deberá crear un solo colector vertical (editar colectores, por ejemplo C1) y en cada planta dibujar un nudo de “conexión entre plantas” asociado al mismo y único colector vertical creado (C1). En el perfil del edificio  se podrá observar dicha columna (es posible cambiarle propiedades como a cualquier otra tubería: material, diámetro, etc)

Si se quiere **acabar con el proceso de introducción** de nudos y ramas, basta pasar al modo usual de trabajo, el modo selección .

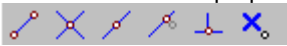
Es interesante observar que en modo selección  (es posible modificar propiedades de componentes) el cursor del ratón adopta el aspecto de una cruz + , sin embargo, en modo introducción de componentes (dibujo de la red) el cursor del ratón adopta el mismo aspecto anterior pero con una circunferencia en el centro, de esta manera el usuario podrá saber si está introduciendo componentes o seleccionándolos para modificar características en la ventana de propiedades.

Toda instalación de aire-gas siempre debe partir de un nudo de *conexión a red* , de un *compresor*  o de un *compresor con depósito de almacenamiento* . En todos ellos se deberá definir, como mínimo, la *pérdida de carga máxima* permitida en la red que alimentan y la *presión mínima* de garantía capaz de hacer funcionar a todos los receptores (presión máxima de utilización o presión de la máquina con mayores necesidades dentro de la red). En cualquier caso, la presión del nudo de alimentación será, como mínimo, la necesaria para garantizar la presión mínima en la red y vencer las pérdidas de carga.

El *aparato de utilización*  es el elemento que consume aire-gas dentro de la instalación receptora (pistola pintar, taladro, atornillador, etc). Entre él y la instalación receptora deberá existir una *llave de paso* .

Cuando existan receptores que trabajen a menor presión que la red, se instalarán *reguladores individuales* para cada máquina  o *reguladores para un conjunto* de ellas . En el primer caso se indicará la presión de tarado adecuada a las condiciones de trabajo de la máquina, y en el segundo caso la presión de tarado del regulador será, como mínimo, la necesaria para garantizar la presión mínima en la red (presión máxima de utilización) y vencer las pérdidas de carga.

El “*nudo de derivación*”  divide las ramas y las diferencia (es obligado en derivaciones de líneas, conexión de tuberías y válvulas, etc). No obstante, muchas veces se desea tener una sola rama formada por varios tramos (una tubería que sigue la línea de un pasillo que tiene cambios de dirección, el bordeado de un pilar, etc), sin importar los nudos intermedios que hayan sido necesarios para dar la forma adecuada. Para realizar esta tarea se ha ideado el “*nudo de paso*” , el cual permite definir una misma rama a base de varios tramos (en el anexo de cálculo será una única rama con la longitud total, los nudos intermedios no tienen denominación, el diámetro se indica sólo una vez, pues es una misma rama, etc). Por lo tanto, este tipo de nudo sólo puede conectar ramas tipo “tubería” y además deben tener las mismas propiedades (material y diámetro interior mínimo).

Por defecto, los nudos se dibujan donde el usuario hace un clic, sin importar la referencia de la imagen de fondo o de la propia red (referencia a objetos: ninguna ). Existe la **paleta de referencia a objetos** , que permite dibujar la red tomando referencias de la imagen de fondo o de la propia red. Pueden ubicarse los nudos sobre el punto final de una línea existente en el dibujo , sobre la intersección de dos líneas , sobre el punto medio de una línea , sobre una línea, en una posición dada de ella , perpendicular a una línea , o no tomar ninguna referencia  (opción por defecto). El cursor del ratón indicará en cada momento la opción adoptada.

Módulo V: Aire Comprimido y Gases Industriales

Para diseñar en edificación, casi más útil que paleta de referencia a objetos, es la opción “**Orto’**”, que permite dibujar las redes siguiendo siempre los ejes X e Y de un sistema tradicional de coordenadas cartesianas (recordar que los edificios se construyen preferentemente con paredes formando ángulo recto).

El usuario debe familiarizarse con todos los **zooms** existentes en la paleta de herramientas (paleta vertical existente a mano derecha): Zoom ventana , Zoom en tiempo real , Encuadre en tiempo real , Zoom todo , Redibuja  y Zoom previo .

La **modificación de las características de los componentes** (material de una tubería, denominación o cota de un nudo, etc) se hace actuando sobre la ventana de propiedades (lateral izquierda). El cambio se aplicará al componente o componentes **activos** (seleccionados, reflejados en azul). La **selección individual** consiste en activar un único componente (nudo o rama) pinchándolo con el botón izquierdo del ratón. La **selección múltiple** consiste en activar un conjunto de nudos y/o ramas a la vez. Esta segunda opción actúa de la siguiente manera:

- Si se mantiene pulsada, con la mano izquierda, la opción *Control* del teclado del ordenador y con el ratón se van pinchando diferentes nudos y/o ramas, todos ellos pasarán a ser componentes activos.

- Si se pulsa el botón izquierdo del ratón, se mantiene pulsado y se arrastra hacia abajo y hacia la derecha se abre una ventana de captura; una vez que la ventana incluya todos los nudos y/o ramas deseados se deja de pulsar el botón izquierdo y los componentes se activarán inmediatamente.

No se debe olvidar que la selección individual o múltiple no es un método de trabajo exclusivo del módulo de aire-gas, es una filosofía de trabajo de Windows que puede ser utilizada en todos los módulos (saneamiento, fontanería, etc).

Una vez definida la red de aire o gas, el usuario puede **calcular el proyecto** pinchando el icono de la barra de botones  o desde el menú “Cálculos”.

Una vez calculado el proyecto, el usuario puede acceder a los **resultados** desde tres puntos de vista diferentes:

- Mediante las opciones del menú “Ver: Resultados de Nudos y Resultados de Líneas”.
- Mediante las opciones del menú “Resultados: Memoria descriptiva, Anexo de cálculos, Pliego de condiciones, Medición y Planos” o directamente pinchando los iconos de la barra de botones , , , , .
- Haciendo un zoom ventana  sobre la planta del dibujo o sobre el perfil .

El programa es capaz de realizar dos copias de seguridad del proyecto en elaboración, una copia temporal (*.TMP) y una copia del último proyecto salvado (*.BAK). Si el usuario ha tenido algún problema a la hora de salvar (fallo de suministro eléctrico, etc) y quiere recuperar alguna copia de seguridad realizada por el programa, deberá renombrar la extensión del fichero de seguridad (*.TMP o *.BAK) a *.IED, que es la extensión propia de los proyectos que es capaz de leer el programa. Las copias de seguridad se archivan en el directorio “Proyectos Edificios”.

Tutorial: Ejemplo práctico resuelto

Antecedentes

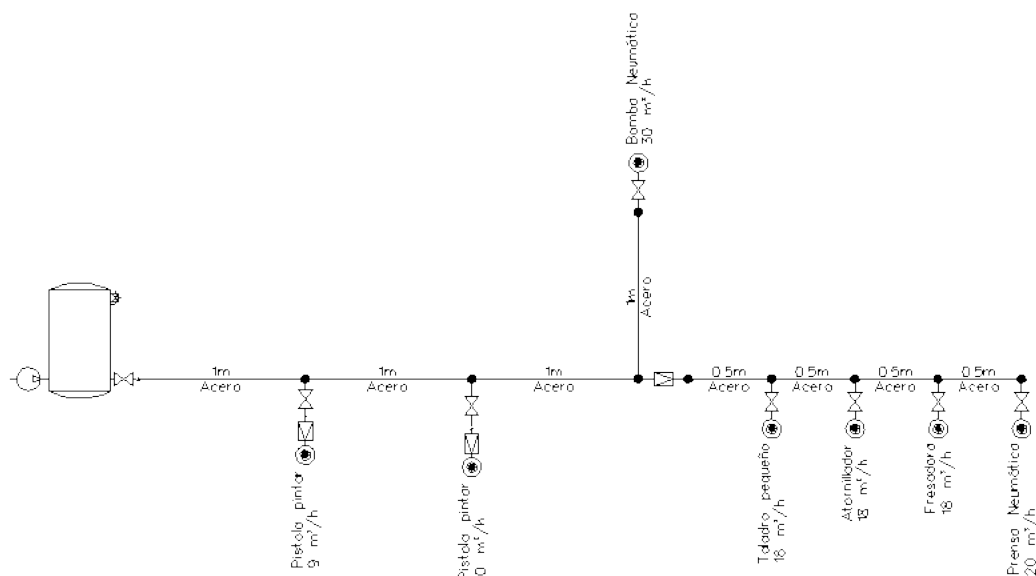
Se desea calcular una instalación de aire comprimido para alimentar a los siguientes receptores:

- Pistola pintar. Caudal: 9 m³/h. Presión de trabajo: 4 bar.
- Pistola pintar. Caudal: 10 m³/h. Presión de trabajo: 4 bar.
- Taladro. Caudal: 18 m³/h. Presión de trabajo: 5,5 bar.
- Atornillador. Caudal: 18 m³/h. Presión de trabajo: 5,5 bar.
- Fresadora. Caudal: 18 m³/h. Presión de trabajo: 5,5 bar.
- Prensa Neumática. Caudal: 20 m³/h. Presión de trabajo: 6 bar.
- Bomba Neumática. Caudal: 30 m³/h. Presión de trabajo: 8 bar.

El suministro de aire se hará desde un compresor con depósito de almacenamiento; este último actuará como elemento regulador que absorberá las variaciones de consumo de la red y amortiguará las fluctuaciones de presión producidas por las unidades compresoras. La red de tuberías se ejecutará de acero.

La pérdida de carga en el primer tramo, desde el compresor hasta la bomba neumática y reguladores, se considerará de un 5 %, y en el segundo tramo, desde el regulador hasta los 4 receptores alimentados, de un 5 % también.

El diseño de la instalación es el siguiente:



Según el esquema anterior, las variables de cada elemento serán las siguientes:

- Compresor y depósito. Pérdida de carga máxima: 5 %. Presión mínima: 8 bar (presión máxima utilización: bomba neumática).
- Reguladores pistolas. Presión tarado: 4 bar (según presión de trabajo).
- Regulador Taladro, Atornillador, Fresadora y Prensa. Pérdida de carga máxima: 5 %. Presión mínima: 6 bar (presión máxima utilización: prensa neumática). Presión tarado mínima: 6,32 bar (6/0,95).

Desarrollo del proyecto

Antes de diseñar la red se debe realizar la **configuración gráfica del edificio**; para acceder a este módulo bastará pinchar sobre su pestaña de selección **Conf. Edificio**. Como sólo es necesaria una planta, el diseño por defecto es adecuado.

Para **diseñar la red de aire comprimido** se accede a su módulo pinchando sobre las "pestañas de selección de instalaciones" **Aire Comp.**

Primeramente se comprobarán las Condiciones Generales del proyecto (menú Proyecto), para verificar el estado de trabajo del compresor (*presión de paro y nº arranques/hora permitidos*) y que el gas utilizado es *Aire*. En la opción *Aparatos* se añadirá la *Prensa Neumática*, con un caudal de $20 \text{ m}^3/\text{h}$ y la *Bomba Neumática* con un caudal de $30 \text{ m}^3/\text{h}$, pues el resto de receptores ya están creados por defecto.

El primer nudo de la instalación "*compresor y depósito de almacenamiento*" , se selecciona haciendo un clic sobre la paleta de componentes (opción nudos). Todos sus datos se han de definir en la ventana de propiedades (lateral izquierda). En "*Pérdida de carga máxima*" se debe indicar 5 (%) y en "*Presión mínima*": 8 (bar). Una vez definidas las propiedades, se puede hacer un segundo clic en la zona de edición gráfica para dibujar dicho nudo (en la parte central de la pantalla y un poco hacia la izquierda, pues la red crece hacia la derecha). Se puede hacer un **zoom ventana**  para visualizar mejor el icono (paleta vertical derecha).

A continuación se debe pinchar un nudo de *derivación o conexión de ramas diferente*  y una rama tipo *tubería* . Para definir la primera rama se debe *Fijar*: Si en longitud e indicar *1 m*, además de seleccionar como *material*: *acero*. Como la instalación sigue direcciones ortogonales (X e Y) se puede fijar el modo *Orto*  en la paleta vertical derecha. Para ubicar el segundo nudo de la red se deberá hacer un clic en la dirección X+.

Para ubicar el primer receptor neumático (*pistola pintar*) se escoge el *Punto de Toma con reductor de presión*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona la *Pistola-Pintar* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, se indica una *presión de tarado* de 4 bar y se hace un clic en la dirección Y-.

Para seguir definiendo la instalación de aire comprimido se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo de derivación anterior (nº 2), pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud*: *1 m* y se hace un clic en la dirección X+. Para ubicar la otra pistola de pintar se escoge el *Punto de Toma con reductor de presión*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona la *Pistola-Pintar*

Módulo V: Aire Comprimido y Gases Industriales

en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades, se define un *caudal* de $10\text{ m}^3/\text{h}$, se indica una *presión de tarado* de 4 bar y se hace un clic en la dirección Y-.

A continuación se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo de derivación anterior (nº 4), pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud*: 1 m y se hace un clic en la dirección X+ y en la dirección Y+. Para ubicar la bomba se escoge el *Punto de toma*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona la *Bomba Neumática* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades y se hace un clic en la dirección Y+. En este punto, se puede decir que el primer tramo ha quedado definido perfectamente. Se puede hacer un *zoom todo*  para visualizar mejor la red.

El segundo tramo partirá del regulador de presión y alimentará, a menor presión, a los 4 receptores restantes (taladro, atornillador, fresadora y prensa).

Para comenzar este tramo se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo de derivación anterior (nº 6), pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y el *Regulador de presión*  de la paleta de ramas, se indica una *presión de tarado* de 6,32 bar, una *pérdida de carga máxima* del 5 %, una *presión mínima* de 6 bar y se hace un clic en la dirección X+. Posteriormente se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud*: 0,5 m y se hace un clic en la dirección X+. Se puede hacer un *zoom todo*  para visualizar mejor la red.

Para ubicar el taladro se escoge el *Punto de toma*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona el *Taladro pequeño* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades y se hace un clic en la dirección Y-.

Para seguir definiendo la instalación de aire comprimido se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo de derivación anterior (nº 10), pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud*: 0,5 m y se hace un clic en la dirección X+. Para ubicar el segundo receptor se escoge el *Punto de toma*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona el *Atornillador* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades y se hace un clic en la dirección Y-.

A continuación se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo de derivación anterior (nº 12), pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud*: 0,5 m y se hace un clic en la dirección X+. Para ubicar el tercer receptor se escoge el *Punto de toma*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona la *Fresadora* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades y se hace un clic en la dirección Y-. Se puede hacer un *zoom: encuadre en tiempo real*  para desplazar la red hacia la izquierda y dejar espacio libre en la zona derecha.

Por último se pinchará la *Flecha de Selección*  de la paleta vertical derecha y se seleccionará el nudo de derivación anterior (nº 14), pues vamos a derivar de él. Se escoge el nudo de *Derivación*  de la paleta de nudos y la *Tubería*  de la paleta de ramas, se fija *longitud*: 0,5 m y se hace un clic en la dirección X+. Para ubicar el último receptor se escoge el *Punto de toma*  de la paleta de nudos y la *LLave de paso*  de la paleta de ramas, se selecciona la *Prensa Neumática* en la opción *aparatos* de la ventana de propiedades y se hace un clic en la dirección Y-.

Como todos los nudos se han introducido a *cota sobre planta*: 0 m (suelo de la planta), se volverán a pinchar  todos ellos, excepto el compresor, y se indicará *cota sobre planta*: 1,00 m (en la ventana de propiedades), suponiendo que toda la instalación estuviese situada a esa altura.

Una vez dibujada toda la red se pasa al modo “selección” . Si se desea **cambiar alguna propiedad** (dato o parámetro) de un componente (nudo o rama) ya dibujado, basta pinchar con el ratón sobre él/ellos (quedarán activados, seleccionados en azul en el plano de planta) y actuar sobre la ventana de propiedades existente a la izquierda de la pantalla (se puede modificar una longitud, cota, material de tubería, etc). Es conveniente leer el apartado “*Modificación de propiedades de componentes*” de este manual.

Una vez definido el proyecto es conveniente *salvarlo a disco* .

Cuando el diseño esté acorde con los criterios del usuario, se puede **calcular el proyecto** . Por último, se puede acceder a los **resultados** desde cuatro puntos de vista diferentes:

- Mediante la opción del menú “Ver: *Resultado de líneas y nudos*”.
- Mediante la opción del menú “*Resultados*” o directamente pinchando los iconos activos de la barra de botones: Anexo de Cálculo , Medición  y Generación de Planos en fichero DXF .
- Haciendo un “*zoom ventana*”  directamente sobre el dibujo en planta y observando los resultados obtenidos (identificación de diámetros en tuberías, etc).
- Accediendo al “*Perfil del edificio*” , para identificar las tuberías verticales.